

CHAPITRE

4

Statistique inférentielle

Ce chapitre concerne tous les BTS des groupements B, C, D sauf le BTS CIM. Entièrement nouveau pour les étudiants titulaires d'un baccalauréat professionnel, il reprend et approfondit des problématiques abordées en Première et Terminale STI2D-STL.

1 Estimation ponctuelle

2 Tests d'hypothèse

- Tests bilatéraux ou unilatéraux relatifs à une proportion ou à une moyenne.
- Tests bilatéraux ou unilatéraux de comparaison de deux proportions ou de deux moyennes.

3 Estimation par intervalle de confiance

1 Estimation ponctuelle

Une estimation *ponctuelle* est un *nombre* (que l'on peut représenter par un point sur un axe).

Le mot proportion peut être remplacé par fréquence ou pourcentage.

La pression artérielle diastolique d'une personne est la pression artérielle lorsque son cœur est au repos.

C'est le problème inverse de l'échantillonnage (voir le paragraphe 5C du chapitre 2).

Dans tout ce chapitre, nous supposons que les prélèvements sont effectués avec remise ou peuvent être considérés comme tels.

Cette situation est très générale : elle peut apparaître comme ici lors de la réception d'une commande avec une longueur, un angle,... à la place d'une masse.

Elle peut aussi survenir en cours de fabrication, lorsqu'un échantillon est prélevé pour étudier si le réglage d'une machine continue à être satisfaisant.

C'est le problème inverse de l'échantillonnage (voir le paragraphe 5C du chapitre 2).

A. Estimation ponctuelle d'une proportion

Exemple

Dans une clinique importante, on prélève au hasard un échantillon de 100 personnes parmi la population des malades et on mesure la pression artérielle diastolique (P.A.D.) de chacune de ces 100 personnes.

On constate que 24 personnes ont une P.A.D. strictement inférieure à 8, ce qui correspond à une fréquence $f = \frac{24}{100} = 0,24$.

À combien peut-on estimer la proportion p de personnes dont la P.A.D. est strictement inférieure à 8 parmi la population constituée de l'ensemble des malades de la clinique ?

Nous cherchons une information sur une population d'effectif relativement important **à partir de l'étude d'un échantillon** de quelques dizaines d'unités.

Une première réponse peut être donnée, en l'absence d'informations complémentaires, en prenant $f = 0,24$ comme **estimation ponctuelle** de la proportion **inconnue** p de personnes dont la P.A.D. est strictement inférieure à 8 dans l'ensemble de la population considérée.

Proportion p inconnue

Échantillon :
taille $n = 100$
fréquence $f = 0,24$

Population

À RETENIR

D'une manière générale, on choisit la fréquence f des éléments possédant une certaine propriété dans un échantillon prélevé au hasard dans une population comme **estimation ponctuelle de la proportion inconnue p** des éléments de cette population ayant cette même propriété.

B. Estimation ponctuelle d'une moyenne

Exemple

Une société s'approvisionne en pièces brutes qui, conformément aux conditions fixées par le fournisseur, doivent avoir une masse moyenne de 780 grammes.

Au moment où 500 pièces sont réceptionnées, on en prélève au hasard un échantillon de 36 pièces dont on mesure la masse.

On constate que, pour cet échantillon, la moyenne des masses (en grammes) des 36 pièces est $\bar{x} \approx 774,7$.

À combien peut-on estimer la moyenne des masses pour la population constituée des 500 pièces à l'aide des résultats obtenus sur cet échantillon ?

Nous cherchons une information sur une population d'effectif relativement important **à partir de l'étude d'un échantillon** de quelques dizaines d'unités.

En l'absence d'informations complémentaires, une première réponse consiste à prendre $\bar{x} \approx 774,7$ comme **estimation ponctuelle** de la

Moyenne m inconnue

Échantillon :
taille $n = 36$
moyenne $\bar{x} \approx 774,7$

Population

moyenne **inconnue** m des masses pour la population constituée des 500 pièces réceptionnées.

À RETENIR

D'une manière générale, on choisit la moyenne $\bar{x}$ d'un échantillon prélevé au hasard dans une population comme **estimation ponctuelle de la moyenne inconnue** m de cette population.

C. Estimation ponctuelle d'un écart type

Par analogie avec les deux paragraphes précédents, nous sommes tentés de choisir l'écart type σ' d'un échantillon prélevé au hasard comme estimation ponctuelle de l'écart type **inconnu** σ d'une population.

Mais, en procédant ainsi, nous risquons de sous-estimer l'écart type de la population, et cela d'autant plus nettement que l'effectif n de l'échantillon est petit.

Aussi est-on conduit à corriger cette première estimation peu satisfaisante en utilisant le nombre $\sqrt{\frac{n}{n-1}}\sigma'$.

À RETENIR

D'une manière générale, on choisit le nombre $\sqrt{\frac{n}{n-1}}\sigma'$, où n est l'effectif et σ' l'écart type d'un échantillon prélevé au hasard dans une population, comme **estimation ponctuelle de l'écart type inconnu** σ de cette population.

Cette propriété, admise en sections de techniciens supérieurs, est illustrée par le **TP1**.

$$\sqrt{\frac{n}{n-1}}\sigma' > \sigma.$$

Avec une calculatrice disposant de deux touches distinctes, par exemple avec Casio, σ_n et σ_{n-1} , on obtient

directement $\sqrt{\frac{n}{n-1}}\sigma'$ à l'aide de σ_{n-1} .

Exemple

Reprenons l'exemple du paragraphe **B**.

On constate que pour l'échantillon prélevé, l'écart type des masses (en grammes) des 36 pièces est $\sigma' \approx 12,36$.

Nous avons $\sqrt{\frac{n}{n-1}}\sigma' \approx 12,5$ que nous prenons comme **estimation ponctuelle** de l'écart type **inconnu** σ des masses pour la population constituée des 500 pièces réceptionnées.

Écart type σ inconnu

Échantillon :
taille $n = 36$
écart type $\sigma' = 12,36$

Population

Remarques

1. Si n est assez grand, $\frac{n}{n-1}$ est voisin de 1, donc $\sqrt{\frac{n}{n-1}}\sigma'$ est voisin de σ' .

Nous pouvons alors prendre l'écart type de l'échantillon comme estimation ponctuelle de l'écart type de la population.

2. Conformément au programme de mathématiques des sections de techniciens supérieurs, nous n'introduisons ici ni la notion d'estimateur ni, *a fortiori*, celle d'estimateur sans biais ou celle d'estimateur convergent.

Ainsi, pour $n = 100$,

$$\sqrt{\frac{n}{n-1}} \approx 1,005.$$

2 | Tests d'hypothèse

A. Tests relatifs à une proportion

Exemple : sondage électoral

Proportion inconnue

Échantillon :
taille 100
proportion $f = 0,43$

Population

Un mois avant l'élection où il se présente, le candidat A affirme que 52 % des électeurs veulent voter pour lui. Le candidat B commande immédiatement un sondage portant modestement sur 100 personnes prises au hasard parmi les électeurs.

Le résultat de ce sondage donne une proportion de votes favorables au candidat A égale à 0,43.

Nous pouvons observer que le résultat du sondage est différent de celui affirmé par le candidat A, sans être très éloigné de celui-ci.

Comment décider si l'affirmation du candidat A est vraie ?

Pour répondre à cette question, nous allons introduire une méthode générale, appelée **test d'hypothèse**, comportant certains choix et débouchant sur une règle de décision que nous appliquerons ensuite à l'échantillon correspondant au sondage réalisé pour le candidat B.

Test n° 1

Étape 1 : Choix de l'hypothèse nulle H_0 et de l'hypothèse alternative H_1

Supposons que l'affirmation du candidat A soit vraie, c'est-à-dire que la proportion p de votes favorables au candidat A soit égale à 0,52.

On a alors $p - 0,52 = 0$.

C'est l'**hypothèse nulle** notée $H_0 : p = 0,52$.

L'**hypothèse alternative** notée H_1 est : $p \neq 0,52$.

Comme H_1 correspond aux valeurs de p situées des **deux** côtés de la valeur 0,52, nous mettons ainsi en place un **test bilatéral**.

Étape 2 : Détermination de la distribution utile pour le test

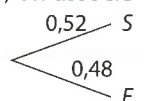
Avec l'hypothèse H_0 , chaque fois qu'un échantillon de 100 votants est choisi au hasard pour un tel sondage, il est illusoire de penser qu'exactement 52 % d'entre eux déclarent qu'ils ont voté pour A. En réalité cette fréquence exprimée en pourcentage va fluctuer autour de 52 %. Cette fréquence peut-elle être égale à 45 % ? 40 % ? 60 % ? 70 % ?

Tout est possible, mais plus ou moins probable.

La **loi binomiale** va nous aider à préciser les choses.

Considérons l'expérience aléatoire : à tout votant interrogé au hasard, on associe son vote :

- soit pour A, considéré ici comme un succès,
- soit un autre vote, considéré ici comme un échec.



Il s'agit d'une expérience de Bernoulli de paramètre $p = 0,52$. On répète 100 fois cette expérience aléatoire et on appelle X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de succès ainsi obtenus, c'est-à-dire le nombre de votes pour le candidat A. En supposant que les 100 épreuves de Bernoulli sont indépendantes, nous savons que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0,52$.

Cette étape 1 modifie le contexte initial.

Proportion $p = 0,52$

Échantillon :
taille 100
proportion inconnue

Population

On peut même obtenir 0 % ou 100 % mais il est extrêmement peu probable que, sur 100 votants pris au hasard, aucun ne vote pour A ou que tous votent pour A.

Répéter 100 fois cette expérience revient à interroger un échantillon de 100 votants pris au hasard.

Étape 3 : Choix du seuil de signification

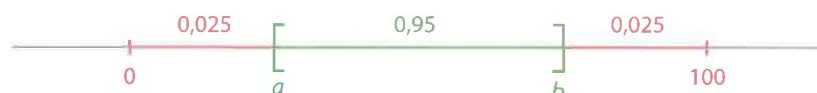
X prend toute valeur entière comprise entre 0 et 100 avec une probabilité correspondant à la loi binomiale $\mathcal{B}(100; 0,52)$.

Cherchons un intervalle $[a, b]$ tel que X prenne une valeur dans cet intervalle, sauf dans très peu de cas, par exemple dans 5 % des cas, c'est-à-dire avec une probabilité égale à 0,05.

Nous venons ainsi de choisir le **seuil de signification** du test, noté α :
ici $\alpha = 5\% = 0,05$.

Étape 4 : Détermination de la région critique

L'idéal serait de trouver un intervalle $[a, b]$ tel que X prenne une valeur dans cet intervalle avec la probabilité 0,95 ; les 0,05 restant se partageant de façon égale à gauche et à droite de cet intervalle.



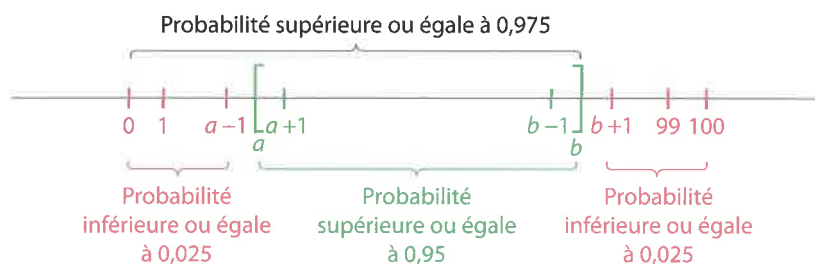
Mais comme X prend des valeurs entières, on ne peut pas, sauf exception, trouver un tel intervalle $[a, b]$.

On est amené à définir les nombres a et b de la façon suivante :

L'intervalle $[0, a[$, comme l'intervalle $]b, 100]$, est le plus grand possible tel que : la probabilité que X prenne une valeur dans cet intervalle est au plus égale à 0,025.

Cette condition conduit à déterminer a et b de la façon suivante :

- a est le plus petit entier tel que $P(X \leq a) > 0,025$;
- b est le plus petit entier tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$.



On obtient ainsi comme intervalle $[a, b]$, soit l'intervalle le plus petit possible tel que la probabilité que X prenne une valeur dans cet intervalle est au moins égale à 0,95, soit un intervalle très voisin de celui-ci.

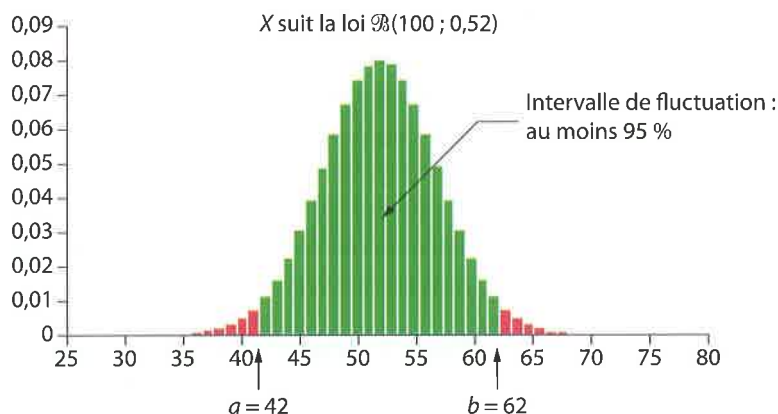
L'extrait donné de la table des probabilités cumulées $P(X \leq k)$ permet d'obtenir $a = 42$ et $b = 62$.

k	$P(X \leq k)$
40	0,0106
41	0,0177
42	0,0286
43	0,0444
...	...
61	0,9719
62	0,9827
63	0,9897
64	0,9941

Nous interpréterons ultérieurement ce seuil comme une marge d'erreur acceptée dans la prise de décision.

Par exemple X ne prend aucune valeur entre 50 et 51.

Le but est d'obtenir une information aussi précise que possible sur la fluctuation du nombre de personnes, d'un échantillon aléatoire de 100 personnes, ayant voté pour A .



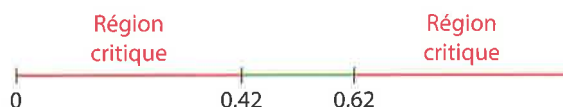
On passe des effectifs aux fréquences, ou aux proportions, en divisant les effectifs par l'effectif total 100 de l'échantillon de votants :

$$\frac{a}{100} = 0,42 \text{ et } \frac{b}{100} = 0,62.$$

Ainsi la probabilité d'avoir, dans un échantillon de 100 votants pris au hasard, la proportion des votants pour le candidat A comprise entre 0,42 ou 42 % et 0,62 ou 62 % est très proche de 0,95.

L'intervalle $[0,42 ; 0,62]$ est appelé **intervalle de fluctuation, à environ 95 %**, de la proportion des votants pour le candidat A dans un échantillon de taille 100 prélevé au hasard.

La **région critique** du test au seuil de 5 % est constituée des deux intervalles $[0 ; 0,42]$ et $[0,62 ; 1]$.



Étape 5 : Énoncé de la règle de décision

Nous venons de voir que si ce qu'affirme le candidat A est vrai, alors on a environ 95 % de chances d'avoir pour la proportion f des électeurs d'un échantillon aléatoire de 100 électeurs : f appartient à l'intervalle $[0,42 ; 0,62]$.

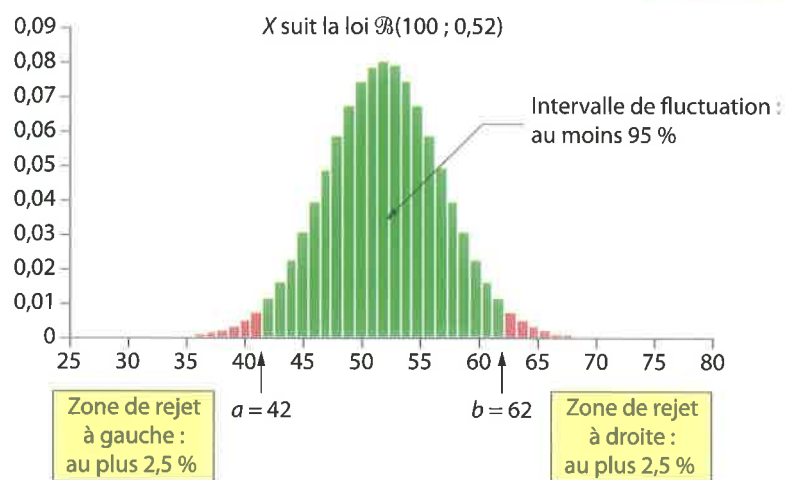
Il n'y a que 5 % de chances d'avoir cette proportion f en dehors de cet intervalle de fluctuation, c'est-à-dire dans la région critique.

Il est donc raisonnable de penser que si on se trouve dans ce dernier cas, c'est essentiellement parce que l'hypothèse sur la proportion égale à 0,52 dans la population est fautive, la fluctuation des proportions des échantillons jouant un rôle moins important.

Aussi on adopte la règle de décision suivante :

- Si la proportion f de l'échantillon est dans la région critique, alors l'hypothèse H_0 est rejetée au seuil α : l'hypothèse H_1 est acceptée.
- Sinon l'hypothèse H_0 ne peut être rejetée au seuil α : l'hypothèse H_0 est acceptée.

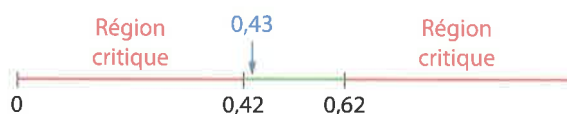
On rejette l'hypothèse si la fréquence observée est trop éloignée de la valeur p .



Étape 6 : Calcul du paramètre étudié dans l'échantillon prélevé

Ici la proportion f de l'échantillon prélevé est donnée : $f = 0,43$.

Étape 7 : Application de la règle de décision



La proportion $f = 0,43$ de l'échantillon n'est pas dans la région critique ; donc l'hypothèse H_0 ne peut être rejetée au seuil 5 %.

On accepte l'hypothèse H_0 : « 52 % des électeurs veulent voter pour le candidat A ».

Remarque

Le seuil α est la probabilité de rejeter H_0 alors que H_0 est vraie. Il correspond à l'erreur de première espèce.

En général, on fixe *a priori* la valeur de α .

Ici, on a choisi $\alpha = 0,05$.

Ne pas oublier qu'en réalité on ne sait pas si H_0 est vraie et qu'il faut bien fixer une barrière pour décider entre les deux choix possibles : on accepte ou on rejette H_0 .

On limite ainsi les risques d'erreur de première espèce.

Test n° 2

Étape 1 : même choix de H_0 et H_1 que dans le test n° 1 (test bilatéral).

Étape 2 : Détermination de la distribution utile pour le test

Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire de taille $n = 100$ prélevé avec remise associe la proportion (ou la fréquence) de votes en faveur du candidat A dans l'échantillon.

On considère que $n = 100$ est suffisamment grand pour que l'on puisse appliquer la propriété d'échantillonnage asymptotique de la fréquence.

Alors F suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{pq}{n}}\right)$ où $p = 0,52$ est la proportion, sous H_0 , de votes en faveur de A dans la population et où $q = 1 - p = 0,48$.
Donc F suit la loi normale $\mathcal{N}(0,52; 0,05)$.

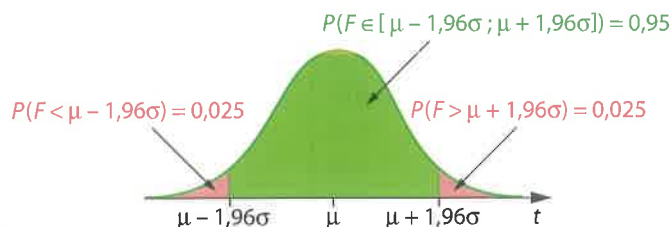
Étape 3 : identique à celle du test n° 1 ($\alpha = 0,05$).

Étape 4 : Détermination de la région critique

Nous avons vu que si une variable aléatoire suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, alors la « courbe en cloche » a la propriété suivante.

Voir le paragraphe 5C du chapitre 2.

Voir la fin du paragraphe 3B du chapitre 2.



Ici $\mu - 1,96\sigma = 0,52 - 1,96 \times 0,05 = 0,422$ et $\mu + 1,96\sigma = 0,618$.

Nous obtenons une région critique très proche de celle du test n° 1.



Étapes 5, 6 et 7 : identiques à celles du test n° 1 en remplaçant 0,42 par 0,422 et 0,62 par 0,618 elles conduisent à la même décision.

Remarque

Si la taille n de l'échantillon n'est pas suffisamment grande pour pouvoir considérer que F suit approximativement une loi normale, seule la procédure du test n° 1 permet de prendre une décision avec un test bilatéral.

Test n° 3

Étape 1 : Choix de l'hypothèse nulle H_0 et de l'hypothèse alternative H_1

Nous pouvons considérer qu'il y a deux points de vue :

- celui du candidat A qui affirme que la proportion p d'électeurs voulant voter pour lui est $p = 0,52$;
- celui du candidat B qui pense que cette proportion est inférieure, c'est-à-dire $p < 0,52$.

L'hypothèse nulle reste $H_0 : p = 0,52$.

L'hypothèse alternative devient $H_1 : p < 0,52$.

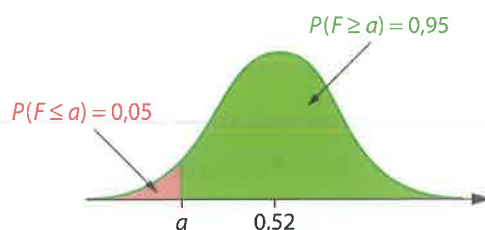
Comme H_1 correspond aux valeurs de p situées d'un seul côté de 0,52, nous mettons ainsi en place un **test unilatéral**.

Étape 2 : identique à celle du test n° 2.

Étape 3 : identique à celle des tests n° 1 et 2 ($\alpha = 0,05$).

Étape 4 : Détermination de la région critique

Comme rejeter $H_0 : p = 0,52$ conduit à accepter $H_1 : p < 0,52$ la région critique est constituée d'un seul intervalle situé à gauche de 0,52.



k est la valeur fixée de $P(F \leq a)$.

Avec un tableau, nous pouvons obtenir la valeur du nombre a tel que $P(F \leq a) = 0,05$ par l'instruction =LOI.NORMALE.INVERSE ($k ; \mu ; \sigma$) avec ici $k = 0,05$; $\mu = 0,52$ et $\sigma = 0,05$.

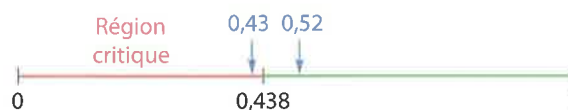
Nous obtenons ainsi $a \approx 0,438$.



Étape 5 : la règle de décision écrite en gras dans le test n° 1 reste valable.

Étape 6 : identique à celle des tests n° 1 et 2.

Étape 7 : Application de la règle de décision



La proportion $f = 0,43$ de l'échantillon est dans la région critique ; donc l'hypothèse H_0 est rejetée et l'hypothèse $H_1 : p < 0,52$ est acceptée au seuil de 5 %.

Remarque

Le test bilatéral n° 2 et le test unilatéral n° 3 portant sur les mêmes données avec le même seuil conduisent à des décisions opposées.

Ceci montre que le choix fait *a priori* sur la nature du test peut avoir une influence sur la décision finale.



Test n° 4

Étapes 1 et 2 : identiques à celles du test n° 3.

Étape 3 : Choix du seuil de signification

Nous choisissons 1 % comme seuil de signification : $\alpha = 0,01$.

Étape 4 : Détermination de la région critique

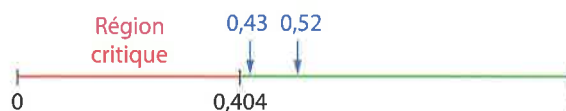
La démarche est analogue à celle du test n° 3, mais ici $k = 0,01$ au lieu de $k = 0,05$.

Avec un tableur nous obtenons alors $a \approx 0,404$.

Étapes 5 et 6 : identiques à celles du test n° 3.

Nous réduisons ainsi l'erreur de première espèce, c'est-à-dire la probabilité de rejeter H_0 alors que H_0 est vraie.

Étape 7 : Application de la règle de décision



La proportion $f = 0,43$ de l'échantillon n'est pas dans la région critique ; donc l'hypothèse H_0 ne peut être rejetée au seuil de 1 %.

On accepte l'hypothèse H_0 : « 52 % des électeurs veulent voter pour le candidat A ».

Remarques

1. Les deux tests unilatéraux n° 3 et 4 portant sur les mêmes données mais avec des seuils différents conduisent à des décisions opposées.

Ceci montre que le choix fait *a priori* sur le seuil de signification du test peut avoir une influence sur la décision finale.

2. D'une manière générale, diminuer le seuil α de signification d'un test à deux conséquences :

- on réduit l'erreur de première espèce, c'est-à-dire la probabilité de rejeter H_0 alors que H_0 est vraie ;
- on augmente la région d'acceptation de H_0 , ce qui augmente un second risque, celui d'accepter H_0 alors que H_0 est fausse : c'est l'**erreur de seconde espèce**, dont la probabilité est notée β .

β est la probabilité d'accepter H_0 alors que H_0 est fausse.

L'idéal serait de rendre les nombres α et β les plus petits possibles mais en général, n étant fixé, quand α diminue, β augmente et inversement. La seule façon de diminuer en même temps α et β est d'augmenter n , ce qui n'est pas toujours possible.

En fait, la plupart du temps, les erreurs des deux types n'ont pas la même importance, et on essaie de limiter la plus grave.

3. Par définition, **$1 - \beta$ est la puissance du test**. C'est la probabilité de rejeter H_0 alors que H_0 est fausse.

4. Le tableau suivant résume les différentes situations possibles.

		Réalité	
		H_0 vraie	H_1 vraie
Conclusion du test	Rejeter H_0	Mauvaise décision Probabilité α Erreur de première espèce	Bonne décision Probabilité $1 - \beta$ Puissance du test
	Accepter H_0	Bonne décision Probabilité $1 - \alpha$	Mauvaise décision Probabilité β Erreur de seconde espèce

Ne pas oublier qu'on ne sait pas si H_0 est vraie ou fausse.

Cela est à relier au fait que lorsque n augmente, l'écart type $\sqrt{\frac{pq}{n}}$ de F diminue.

Par exemple, leurs conséquences financières peuvent être différentes.

Voir le TP2.

B. Tests relatifs à une moyenne

Voir les tests 2 à 4 du paragraphe A.

Voir le paragraphe 5C du chapitre 2.

La nature du problème et la méthode mise en œuvre sont identiques à celles intervenant dans les tests relatifs à une proportion. La seule différence porte sur la variable aléatoire F qui est remplacée par la variable aléatoire $\bar{X}$ intervenant dans la distribution d'échantillonnage asymptotique de la moyenne.

Deux sujets actualisés de BTS vont nous permettre de préciser la démarche attendue pour un test bilatéral ou unilatéral portant sur une moyenne.

Sujet 1 : test bilatéral

Une coopérative est spécialisée dans la récolte de fleur de sel.

Elle utilise une machine automatique pour remplir des sachets de fleur de sel dont la masse théorique doit être de 250 grammes.

Après la révision annuelle de la machine utilisée pour remplir les sachets de fleur de sel, le responsable qualité de la coopérative veut contrôler la valeur de la masse moyenne m (exprimée en gramme) d'un sachet de fleur de sel.

Il construit pour cela un test d'hypothèse bilatéral au seuil de signification de 5 %.

L'hypothèse nulle H_0 est : $m = 250$.

L'hypothèse alternative H_1 est : $m \neq 250$.

On note $\bar{M}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 50 sachets prélevés dans la production de la coopérative, associe la masse moyenne (en gramme) d'un sachet de l'échantillon.

La production est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler la constitution d'un échantillon à un tirage au hasard et avec remise de 50 sachets.

On suppose que la variable aléatoire $\bar{M}$ suit une loi normale de moyenne m et d'écart type $\frac{5,3}{\sqrt{50}}$.

1. Sous l'hypothèse nulle H_0 , déterminer le nombre réel positif a tel que :

$$P(250 - a \leq \bar{M} \leq 250 + a) = 0,95.$$

Arrondir au centième.

2. Énoncer la règle de décision du test.

3. On prélève au hasard 50 sachets dans la production.

Les masses en grammes de ces sachets se répartissent de la façon suivante :

Masse en gramme	[236, 240[	[240, 244[	[244, 248[	[248, 252[	[252, 256[	[256, 260[	[260, 264[
Nombre de sachets	5	6	9	13	8	7	2

a) En utilisant les centres des intervalles, calculer la masse moyenne d'un sachet de cet échantillon.

b) Quelle va être la conclusion du responsable qualité ?

Solution

1. Sous l'hypothèse nulle H_0 , la variable aléatoire $\bar{M}$ suit la loi normale de moyenne $m = 250$ et d'écart type $\frac{5,3}{\sqrt{50}}$.

Or avec une variable aléatoire X qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, on a $P(\mu - 1,96 \sigma \leq X \leq \mu + 1,96 \sigma) = 0,95$.

Donc ici $P(250 - a \leq \bar{M} \leq 250 + a) = 0,95$ pour $a = 1,96 \sigma$,

c'est-à-dire $a = 1,96 \times \frac{5,3}{\sqrt{50}} \approx 1,47$.

$$250 - 1,47 = 248,53.$$

$$250 + 1,47 = 251,47.$$

Le résultat est obtenu directement avec une calculatrice ou un tableur.

2. On prélève au hasard 50 sachets dans la production et on calcule la masse moyenne $\bar{x}$ des sachets de cet échantillon.

Au seuil 5 %, si $\bar{x}$ n'est pas dans l'intervalle $[248,53 ; 251,47]$, on rejette l'hypothèse H_0 et on accepte l'hypothèse $H_1 : m \neq 50$.

Sinon, l'hypothèse H_0 ne peut être rejetée : on accepte l'hypothèse $H_0 : m = 250$.

3. a) La masse moyenne d'un sachet de l'échantillon est $\bar{x} = 249,36$.

b) 249,36 appartient à l'intervalle $[248,53 ; 251,47]$.

Au seuil 5 % on accepte l'hypothèse H_0 .

Le responsable qualité conclut que la masse moyenne d'un sachet de fleur de sel rempli par la machine automatique est 250 g.



Sujet 2 : test unilatéral

Une usine fabrique, en grande quantité, des plaques de mousse en polyuréthane utilisées pour le garnissage automobile.

On se propose de construire un test d'hypothèse unilatéral pour contrôler la densité, exprimée en kilogramme par mètre cube ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$), des plaques de mousse constituant la commande d'un client.

Le client doit pouvoir refuser une commande si la densité des plaques de mousse est trop faible.

Le fournisseur affirme que la densité d des plaques de mousse commercialisées est supérieure ou égale à $42 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Le seuil de risque α du test est fixé à $\alpha = 0,05$.

L'hypothèse nulle est $H_0 : d = 42$.

Un échantillon de $n = 100$ plaques est prélevé.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque plaque de mousse prélevée au hasard dans la livraison, associe sa densité.

La variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne inconnue d et d'écart type $\sigma = 0,17$.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 plaques de mousse prélevé dans la livraison, associe la moyenne des densités de ces plaques (la livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

1. Souhaitant contrôler sa livraison, un client prélève un échantillon de 100 plaques et mesure la densité de chaque plaque. Les résultats obtenus sont placés dans le tableau suivant :

Classes	[41,60 ; 41,70[	[41,70 ; 41,80[	[41,80 ; 41,90[	[41,90 ; 42,00[	[42,00 ; 42,10[	[42,10 ; 42,20[	[42,20 ; 42,30[
Effectifs	8	5	23	30	12	16	6

En supposant que dans chaque classe tous les éléments sont situés au centre, calculer la moyenne des mesures de cet échantillon. Arrondir le résultat à 10^{-2} .

2. Préciser l'hypothèse alternative notée H_1 .
3. Justifier que, sous l'hypothèse H_0 , la loi suivie par la variable aléatoire $\bar{X}$ est la loi normale de moyenne 42 et d'écart type 0,017.
4. Déterminer sous l'hypothèse H_0 , le nombre réel positif a tel que : $P(a < \bar{X}) = 0,95$. Arrondir à 10^{-3} .
5. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.
6. Peut-on, en appliquant le test à l'échantillon de la question 1, au risque de 5 %, conclure que la livraison est conforme pour la densité ?

Solution

1. La densité moyenne des 100 plaques de l'échantillon arrondie à 10^{-2} est $\bar{d} = 41,96$.
2. L'hypothèse alternative de ce test unilatéral est $H_1 : d < 42$ car le client doit pouvoir refuser une commande si la densité des plaques de mousse est trop faible.
3. Sous l'hypothèse H_0 , la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne $d = 42$ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,17}{\sqrt{100}} = 0,017$ d'après le théorème sur la distribution d'échantillonnage de la moyenne.
4. Avec une calculatrice ou un tableur on obtient directement : $a \approx 41,972$.
5. On prélève au hasard 100 plaques dans la livraison et on calcule la densité moyenne $\bar{d}$ des plaques de cet échantillon.
Au seuil 5 %, si $\bar{d} < 41,972$, on rejette l'hypothèse H_0 et on accepte l'hypothèse $H_1 : d < 42$.
Sinon, l'hypothèse H_0 ne peut être rejetée : on accepte l'hypothèse $H_0 : d = 42$.
6. Pour l'échantillon prélevé par le client, $\bar{d} = 41,96$ est inférieur à 41,972.
Au seuil 5 %, on ne peut pas conclure que la livraison est conforme pour la densité.

Le résultat est obtenu directement avec une calculatrice ou un tableur.

Voir le paragraphe 5C du chapitre 2.

Le seuil est le risque de première espèce ; il existe aussi un risque de seconde espèce.

C. Test de comparaison de deux proportions

Exemple : sondage électoral

Un premier sondage portant sur 960 électeurs donne 48 % d'intentions de vote pour le candidat A.

Quelques jours plus tard, un nouveau sondage portant sur 680 électeurs donne 52,5 % d'intentions de vote pour le candidat A.

Celui-ci fait alors remarquer qu'il y a une réelle progression en sa faveur, ce que conteste le candidat B.

Qui a raison ? La différence $52,5 \% - 48 \% = 4,5 \%$ provient-elle d'une évolution des intentions de vote ou du choix des échantillons ?

COURS

Nous reprenons les différentes étapes du paragraphe A.

L'intention de vote de chaque électeur peut changer entre les deux sondages.

p_1 (respectivement p_2) est la proportion des intentions de vote en faveur de A dans l'ensemble des électeurs au moment du premier (resp. deuxième) sondage.

H_0 traduit l'opinion de B et H_1 celle de A.

C'est la partie nouvelle des tests de comparaison.

Voir le paragraphe 5C du chapitre 2.

Voir le paragraphe 4C du chapitre 2.

Voir le paragraphe 4D du chapitre 2.

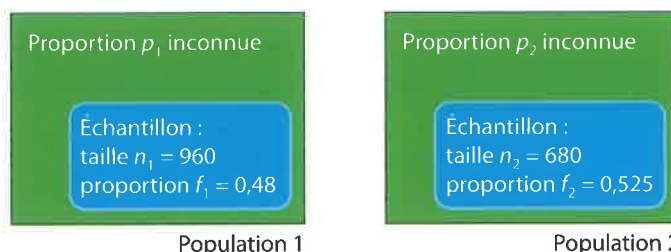
Voir le paragraphe 1C.

En toute rigueur, comme il s'agit d'un écart type, il faudrait multiplier par $\sqrt{\frac{n_1}{n_1 - 1}}$ qui est ici très voisin de 1.

Pour répondre à ces questions, nous allons mettre en œuvre, dans ce contexte particulier, une méthode de portée générale pour comparer deux proportions, ici exprimée en pourcentages.

Étape 1 : Choix de l'hypothèse nulle H_0 et de l'hypothèse alternative H_1

Nous sommes en présence de deux échantillons extraits de deux populations constituées des mêmes électeurs, mais à deux moments différents.



C'est sur la comparaison des deux proportions inconnues p_1 et p_2 des deux populations que porte la question posée.

Le choix de H_0 , qui est nécessairement une égalité, et de H_1 est directement lié aux points de vue des deux candidats A et B.

L'hypothèse nulle H_0 est $p_2 - p_1 = 0$, c'est-à-dire $p_2 = p_1$.

L'hypothèse alternative H_1 est $p_2 > p_1$.

Nous construisons donc ici un **test unilatéral**.

Étape 2 : Détermination de la distribution utile pour le test

Soit F_1 (respectivement F_2) la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille $n_1 = 960$ (resp. $n_2 = 680$) prélevé aléatoirement et avec remise dans la population 1 (resp. 2) associe la proportion des intentions de vote en faveur de A dans l'échantillon.

Les effectifs $n_1 = 960$ et $n_2 = 680$ sont suffisamment grands pour pouvoir considérer que F_1 (resp. F_2) suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(p_1, \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1}}\right)$

(resp. $\mathcal{N}\left(p_2, \sqrt{\frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}\right)$).

Par définition, la variable aléatoire $D = F_2 - F_1$ associée à tout échantillon de taille 960 ainsi prélevé dans la population 1 et à tout échantillon de taille 680 ainsi prélevé dans la population 2, la différence des proportions de vote en faveur de A dans les deux échantillons.

Nous supposons que les deux variables aléatoires F_1 et F_2 sont **indépendantes** : alors $D = F_2 - F_1$ suit une loi normale (résultat admis).

$$E(D) = E(F_2 - F_1) = E(F_2) - E(F_1) = p_2 - p_1.$$

$$V(D) = V(F_2 - F_1) = V(F_2) + V(F_1) = \sigma^2(F_2) + \sigma^2(F_1),$$

$$\text{donc } \sigma(D) = \sqrt{\sigma^2(F_1) + \sigma^2(F_2)}.$$

Comme nous avons besoin de la valeur numérique de $\sigma(D)$, nous prenons les estimations ponctuelles de $\sigma(F_1)$ et $\sigma(F_2)$ fournies par les deux échantillons : en remplaçant p_1 par son estimation ponctuelle f_1 dans $\sigma(F_1) = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1}}$, nous obtenons

$$\sigma(F_1) \approx \sqrt{\frac{f_1(1-f_1)}{n_1}}, \text{ et de même pour } \sigma(F_2).$$

$$\text{Ainsi } \sigma(D) = \sqrt{\frac{f_1(1-f_1)}{n_1} + \frac{f_2(1-f_2)}{n_2}} \approx \sqrt{\frac{0,48 \times 0,52}{960} + \frac{0,525 \times 0,475}{680}},$$

$$\sigma(D) \approx 0,025.$$

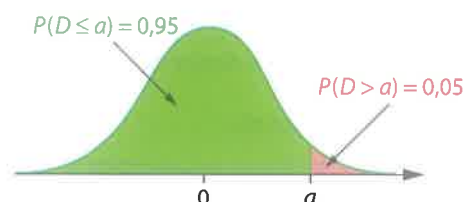
Sous H_0 , D suit la loi normale $\mathcal{N}(0 ; 0,025)$.

Étape 3 : Choix du seuil de signification

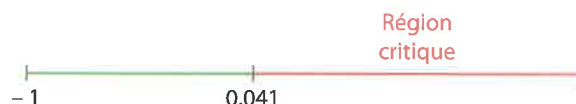
Pour les sondages électoraux, le seuil de signification du test est généralement $\alpha = 5\% = 0,05$.

Étape 4 : Détermination de la région critique

Comme rejeter $H_0 : p_2 = p_1$ conduit à accepter $H_1 : p_2 > p_1$, la région critique est constituée d'un seul intervalle situé à droite de 0.



Avec un tableur, nous obtenons $a \approx 0,041$ par l'instruction `=LOI.NORMALE.INVERSE(0,95;0;0,025)`.



D prend pour valeurs des différences de proportions qui peuvent varier de $0 - 1 = -1$ à $1 - 0 = 1$.

Étape 5 : Énoncé de la règle de décision

- Si la différence $d = f_2 - f_1$ est dans la région critique, alors l'hypothèse H_0 est rejetée au seuil 5 % : l'hypothèse H_1 est acceptée.
- Sinon l'hypothèse H_0 ne peut être rejetée au seuil 5 % : l'hypothèse H_0 est acceptée.

Étape 6 : Calcul du paramètre étudié dans les échantillons prélevés

$$d = f_2 - f_1 = 0,525 - 0,48 = 0,045.$$

Étape 7 : Application de la règle de décision



$d = 0,045$ est dans la région critique ; donc on rejette H_0 et on accepte $H_1 : p_2 > p_1$ au seuil 5 %.

Au seuil 5 %, l'augmentation de la proportion de votes pour A observée avec les deux échantillons n'est pas uniquement due au choix des échantillons, mais résulte d'une progression des intentions de vote en faveur du candidat A dans la population.

Remarque

Avec les mêmes données, nous pouvons réaliser un **test bilatéral** avec $H_0 : p_2 = p_1$ et $H_1 : p_2 \neq p_1$.

Sous H_0 , la variable aléatoire D suit la loi normale $\mathcal{N}(0 ; 0,025)$.

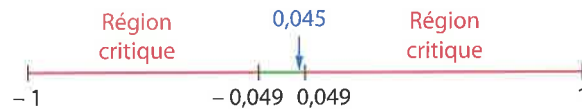
$$\text{Donc } P(D \in [0 - 1,96 \times 0,025 ; 0 + 1,96 \times 0,025]) = 0,95 ;$$

$$P(D \in [-0,049 ; 0,049]) = 0,95.$$

Voir le paragraphe **5B** du chapitre 2.

La région critique paraît grande, mais les probabilités associées sont très faibles car l'écart type de D est très petit : $\sigma \approx 0,025$.

Nous en déduisons la région critique.



$d = 0,045$ n'est pas dans la région critique ; donc on ne peut rejeter H_0 . On accepte $H_0 : p_2 = p_1$ au seuil 5 %.

La différence entre les proportions p_1 et p_2 n'est pas significative au seuil 5 % avec un test bilatéral.

D. Tests de comparaison de deux moyennes

La méthode est analogue à celle mise en œuvre dans les tests de comparaison de deux proportions, les variables aléatoires F_1 et F_2 étant remplacées par $\bar{X}_1$ et $\bar{X}_2$ comme dans l'exemple ci-dessous.

Exemple

Deux entreprises A et B importent des ampoules électriques d'un même modèle. Dans ce qui suit, les durées de vie sont exprimées en semaines.

Un échantillon de taille $n_1 = 100$ ampoules de la première entreprise a donné une durée de vie moyenne $\bar{x}_1 = 94$ et un écart type $\sigma_1 = 12$. Un échantillon de taille $n_2 = 200$ ampoules de la seconde entreprise a donné une durée de vie moyenne $\bar{x}_2 = 90$ et un écart type $\sigma_2 = 16$.

On note $\bar{X}_1$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 ampoules de la première entreprise, associe la moyenne des durées de vie des ampoules de cet échantillon et $\bar{X}_2$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 200 ampoules de la seconde entreprise, associe la moyenne des durées de vie des ampoules de cet échantillon.

Tous les échantillons considérés sont supposés prélevés au hasard et avec remise.

On suppose que les variables aléatoires $\bar{X}_1$, $\bar{X}_2$, $D = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$ suivent les lois normales de moyennes respectives μ_A , μ_B , $\mu_A - \mu_B$ inconnues et on estime l'écart type de D par $\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{100} + \frac{\sigma_2^2}{200}}$ ou σ_1 et σ_2 sont les écarts types obtenus pour les échantillons précédents.

Moyenne μ_A inconnue
Écart type σ_A

Échantillon :
taille $n_1 = 100$
moyenne $\bar{x}_1 = 94$
écart type $\sigma_1 = 12$

Population 1 des ampoules
importées par l'entreprise A

Moyenne μ_B inconnue
Écart type σ_B

Échantillon :
taille $n_2 = 200$
moyenne $\bar{x}_2 = 90$
écart type $\sigma_2 = 16$

Population 2 des ampoules
importées par l'entreprise B

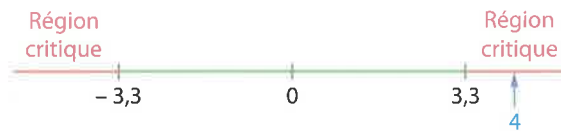
Test bilatéral

$H_0 : \mu_A = \mu_B$ et $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$.

Sous H_0 , D suit la loi normale $\mathcal{N}(0 ; 1,65)$.

Donc $P(D \in [0 - 1,96 \times 1,65 ; 0 + 1,96 \times 1,65]) = 0,95$.

Nous en déduisons la **région critique au seuil 5 %**.



Avec les échantillons prélevés $d = \bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 94 - 90 = 4$.

Donc d appartient à la région critique : on rejette l'hypothèse H_0 au seuil 5 % et on accepte $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$.

La différence entre les moyennes des durées de vie des ampoules importées par les entreprises A et B est significative au seuil 5 %.

Remarque

Au seuil 1 % nous obtenons la région critique suivante :



$d = 4$ n'appartient pas à la région critique : on ne rejette pas l'hypothèse H_0 au seuil 1 % et on accepte $H_0 : \mu_1 = \mu_2$.

La différence entre les moyennes des ampoules importées par les entreprises A et B n'est pas significative au seuil 1 %.

$P(D \leq a) = 0,995$ pour $a \approx 4,25$
valeur obtenue avec un tableur.

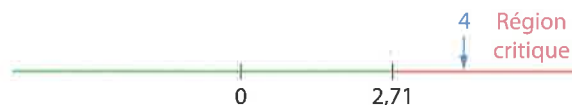
Test unilatéral

$H_0 : \mu_A = \mu_B$ et $H_1 : \mu_A > \mu_B$.

Sous H_0 , D suit la loi normale $\mathcal{N}(0 ; 1,65)$.

$P(D \leq a) = 0,95$ pour $a \approx 2,71$.

Nous en déduisons la **région critique au seuil 5 %**.



$d = 4$ appartient à la région critique : on rejette l'hypothèse H_0 au seuil 5 % et on accepte $H_1 : \mu_A > \mu_B$.

La moyenne des durées de vie des ampoules importées par l'entreprise A est, au seuil 5 %, significativement supérieure à celle des ampoules importées par l'entreprise B.

3 Estimation par intervalle de confiance

Dans l'exemple du paragraphe 1B, en choisissant un nouvel échantillon de 36 pièces, on obtiendrait une nouvelle moyenne pour les masses de ces 36 pièces.

De même, dans l'exemple du paragraphe 1A, un nouvel échantillon de 100 personnes donnerait une nouvelle proportion de malades possédant la même propriété.

Ainsi, les estimations ponctuelles proposées ci-dessus de la moyenne d'une population et d'une proportion d'éléments de la population dépendent très directement de l'échantillon prélevé au hasard.

Dans de nombreux cas, l'importance attribuée au hasard dans le choix des éléments d'un échantillon, et donc dans le résultat des estimations ponctuelles précédentes est grande. Cela conduit à s'interroger avant d'utiliser ces estimations pour prendre des décisions dont les conséquences économiques, financières, sociales, ... peuvent être très grandes : refus éventuel d'une livraison, choix d'une stratégie commerciale, fixation d'un minimum de ressources pour l'obtention d'une aide, ...

Aussi, sans rejeter les informations fournies par l'étude d'un échantillon, est-on amené à chercher un nouveau type d'estimation de la moyenne d'une population ou d'une proportion d'éléments d'une population, en utilisant le calcul des probabilités, notamment la théorie de l'échantillonnage, qui permet de « contrôler » l'influence d'un échantillon particulier.

A. Intervalle de confiance d'une moyenne

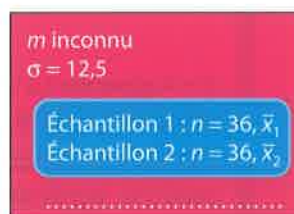
774,7 g est la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon prélevé ; c'est l'estimation ponctuelle de m retenue au paragraphe 1B.

Dans l'exemple du paragraphe 1B, plutôt que d'estimer à 774,7 g la moyenne inconnue m des masses de 500 pièces de la population, nous allons décrire et mettre en œuvre une méthode permettant d'obtenir des intervalles qui, dans un grand pourcentage de cas choisis à l'avance, par exemple 95 % ou 99 %, contiennent la moyenne inconnue m de la population.

Imaginons, que dans la population des 500 pièces, on prélève au hasard et avec remise une succession d'échantillons de même effectif $n = 36$ dont on calcule les moyennes respectives : $\bar{x}_1$ pour le premier échantillon, $\bar{x}_2$ pour le deuxième et ainsi de suite.

De plus, supposons que l'écart type σ de cette population est connu et égal à 12,5 g.

Pour faciliter la lecture de ce schéma, nous avons représenté des échantillons disjoints alors qu'un même élément peut appartenir à plusieurs échantillons et même être tiré plusieurs fois dans un même échantillon (tirage **avec** remise).



Population

Soit $\bar{X}$ la variable aléatoire qui à chacun de ces échantillons de taille 36 associe la moyenne de cet échantillon : $\bar{X}$ prend successivement les valeurs $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots$

Supposons que les conditions sont réunies pour pouvoir utiliser une conséquence du théorème de la limite centrée et faire l'approximation suivante (voir le paragraphe 5C du chapitre 2 :

la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$, avec ici $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{12,5}{\sqrt{36}} \approx 2,08$.

D'après un résultat sur la loi normale (voir la fin du paragraphe 2B du chapitre 2),

$$P\left(m - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq m + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95.$$

En particulier, on suppose que $n = 36$ est suffisamment grand pour cela.

La variable aléatoire $\bar{X}$ prend une valeur dans l'intervalle $\left[m - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; m + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ avec la probabilité 0,95.

Nous ne connaissons pas les bornes de l'intervalle ci-dessus, car m est inconnu.

On multiplie par $-1 < 0$.

On lit les inégalités précédentes de droite à gauche.

σ et n sont des constantes.

Nous avons déjà remarqué qu'**après** avoir observé le résultat d'un lancer de dé, il n'y a plus lieu de chercher avec quelle probabilité telle ou telle face sort ; une face est sortie et les autres non : c'est une réalité.

L'égalité précédente signifie que, **avant de prélever un échantillon** de taille n dans la population, il y a 95 chances sur 100 pour que la variable aléatoire $\bar{X}$ prenne une valeur comprise entre

$$m - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ et } m + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Mais, comme le nombre m est inconnu, nous allons transformer les inégalités précédentes pour encadrer m :

$$P\left(-1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - m \leq 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95$$

$$P\left(-\bar{X} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq -m \leq -\bar{X} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95.$$

$$\text{Donc } P\left(\bar{X} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \geq m \geq \bar{X} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95$$

$$P\left(\bar{X} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95.$$

Dans l'égalité ci-dessus, **m est une constante** inconnue et la probabilité 0,95 concerne la variable aléatoire $\bar{X}$ qui permet de définir les variables aléatoires $\bar{X} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ et $\bar{X} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Ainsi, **avant de prélever un échantillon** de taille n dans la population, il y a 95 chances sur 100 pour que, d'une part, la variable aléatoire $\bar{X} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ prenne une valeur inférieure à m et, d'autre part, la variable aléatoire $\bar{X} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ prenne une valeur supérieure à m .

En revanche, **après** le prélèvement d'un échantillon, il n'y a plus de probabilités à envisager : il est vrai ou il est faux que la moyenne m de la population est située dans l'intervalle fixe :

$$\left[\bar{x} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

Dans le cas de l'échantillon prélevé, on a $\bar{x} = 774,7$:

$$\text{donc } \left[\bar{x} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] = [770,61 ; 778,79].$$

Cet intervalle est appelé **intervalle de confiance de la moyenne de la population avec le coefficient de confiance 95 %** (ou **avec le risque 5 %**).

A RETENIR

L'intervalle $\left[\bar{x} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ est l'**intervalle de confiance de la moyenne m** de la population avec le **coefficient de confiance 95 %** (ou avec le risque 5 %), ayant pour centre la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon considéré.

Remarques

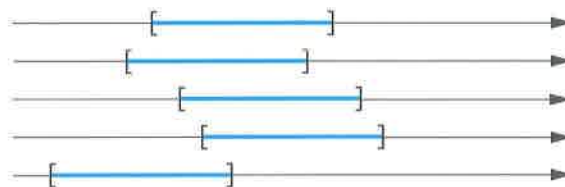
1. Pour calculer les extrémités de cet intervalle de confiance, nous avons besoin de connaître en particulier l'écart type σ de la population. Dans certains cas, notamment lorsque l'effectif n de l'échantillon est suffisamment grand, on peut prendre pour valeur de σ son estimation ponctuelle définie au paragraphe 1C.
2. Avec d'autres échantillons de même effectif, on obtiendrait de nouveaux intervalles de confiance de cette moyenne avec le même coefficient de confiance ; en voici, par exemple, quelques-uns :

COURS

Tous ces intervalles ont la même amplitude :

$$2 \times 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \approx 8,17.$$

Leurs centres respectifs sont les moyennes $\bar{x}$ des échantillons.



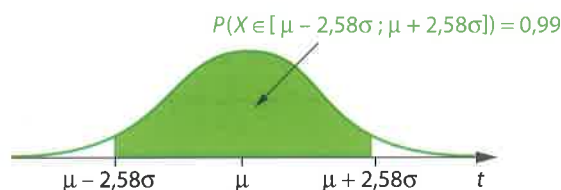
Vu la symétrie de la loi normale, les autres échantillons sont répartis entre deux groupes de même importance : environ 2,5 % entièrement « à gauche » de m et de même « à droite » de m .

Nous prolongeons ainsi les résultats de la fin du paragraphe 3B du chapitre 2.

Si on prélevait un très grand nombre de tels échantillons (on peut simuler de tels prélèvements sur calculatrice ou ordinateur), environ 95 pour 100 d'entre eux contiendraient la moyenne inconnue m de la population. En fait, on n'en prélève qu'un seul et on ne peut pas savoir si celui-ci contient ou non le nombre m , mais **la méthode mise en œuvre permet d'obtenir un intervalle contenant m dans 95 cas sur 100.**

3. Dans certains cas, le coefficient de confiance 95 % peut être jugé insuffisant et on prend 99 %.

Nous admettons la propriété suivante d'une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, quelles que soient les valeurs de l'espérance μ et de l'écart type σ .



L'intervalle de confiance avec le coefficient de confiance 99 % est défini comme celui avec le coefficient de confiance 95 % en remplaçant 1,96 par 2,58.

A RETENIR

L'intervalle $\left[\bar{x} - 2,58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + 2,58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ est l'**intervalle de confiance de la moyenne m** de la population avec le **coefficient de confiance 99 %** (ou le risque 1 %), ayant pour centre la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon considéré.

Risque 5 %.

Coefficient de confiance 95 % 1,96.

Risque 1 %.

Coefficient de confiance 99 % 2,58.

n étant fixé, lorsque le coefficient de confiance augmente, l'amplitude de l'intervalle de confiance augmente, donc la précision sur la localisation de m diminue.

Le mot proportion peut être remplacé par fréquence et pourcentage.

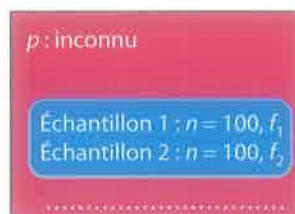
0,24 est la fréquence pour l'échantillon considéré.
P.A.D. : pression artérielle diastolique.

B. Intervalle de confiance d'une proportion

Dans l'exemple du paragraphe 1A, nous avons estimé ponctuellement à 0,24 la proportion inconnue p des personnes dont la P.A.D. est strictement inférieure à 8 parmi l'ensemble des malades de l'hôpital (voir 1A). Allons maintenant plus loin grâce à une méthode d'estimation analogue à celle qui, dans le paragraphe A, nous a permis d'introduire la notion d'intervalle de confiance d'une moyenne.

Imaginons que, dans la population constituée de l'ensemble des malades de l'hôpital, on prélève au hasard et avec remise une succession d'échantillons de même effectif $n = 100$, dont on mesure la fréquence des personnes ayant une P.A.D. strictement inférieure à 8 : f_1 pour le premier échantillon, f_2 pour le deuxième et ainsi de suite.

Voir au paragraphe **A** la remarque située en marge du schéma analogue.



Population

Soit F la variable aléatoire qui, à chacun de ces échantillons de taille 100, associe la fréquence des personnes de cet échantillon dont la P.A.D. est strictement inférieure à 8 : F prend successivement les valeurs $f_1, f_2, \dots$. Nous supposons que la variable aléatoire F ainsi définie peut être considérée comme suivant la loi normale

$$\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right).$$

En effectuant des calculs analogues à ceux détaillés au paragraphe **A** à propos de la moyenne, on obtient :

$$P\left(F - 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq p \leq F + 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) = 0,95.$$

Mais ici la constante inconnue p figure aussi dans $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, écart type de F , qui intervient dans l'encadrement de p .

On peut surmonter cette difficulté en considérant $n = 100$ suffisamment grand pour pouvoir remplacer dans l'expression $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ l'inconnue p par son estimation ponctuelle f (voir **1A**).

D'autre part, puisque $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ est un **écart type**, on devrait multiplier par $\sqrt{\frac{n}{n-1}}$ l'estimation ponctuelle $\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$ (voir **1C**), mais ici c'est inutile car n est grand.

Pour l'échantillon prélevé, on a $f = 0,24$ donc

$$\left[f - 1,96\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + 1,96\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right] \approx [0,156; 0,324]$$

avec $f = 0,24$ est un **intervalle de confiance de la proportion p de la population avec le coefficient de confiance 95 % (ou avec le risque 5 %)**.

À RETENIR

L'intervalle $\left[f - 1,96\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}; f + 1,96\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right]$ est l'**intervalle de confiance de la proportion p** de la population avec le **coefficient de confiance 95 %** (ou le risque 5 %), ayant pour centre la fréquence f de l'échantillon considéré.

Remarques

1. On peut aussi définir un autre intervalle de confiance de p avec le même coefficient de confiance à l'aide d'abaques constitués d'arcs d'ellipses : son centre n'est plus la fréquence f de l'échantillon utilisé.

2. Avec d'autres échantillons de même effectif, on obtiendrait de nouveaux intervalles de confiance de cette proportion p avec le même coefficient de confiance ; en voici, par exemple, quelques-uns :

Voir le paragraphe **5C** du chapitre 2.

Un échantillon de grande taille paraît assez *représentatif* de la population.

L'erreur commise en gardant n est négligeable car, pour $n = 100$, $\sqrt{\frac{n}{n-1}} \approx 1,005$ et nous avons déjà fait une approximation sur la loi suivie par la variable aléatoire F .

Nous retrouvons l'intervalle de confiance introduit sans explication en terminale STI2D-STL.

La proportion p de la population et la fréquence f de l'échantillon concernent la même propriété.

Voir le **TP6**.

COURS

Tous ces intervalles ont des amplitudes très voisines :

$$2 \times 1,96 \sqrt{\frac{f_1(1-f_1)}{n}};$$

$$2 \times 1,96 \sqrt{\frac{f_2(1-f_2)}{n}};$$

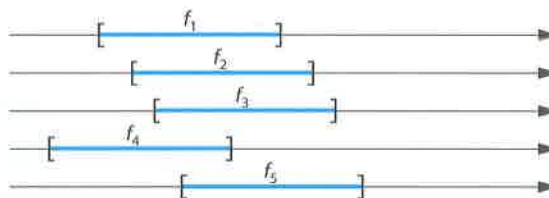
Voir le TP7.

Un « bon » intervalle contient p .

Voir la remarque 3 du paragraphe A.

La proportion p de la population et la fréquence f de l'échantillon concernent le même propriété.

Nous avons rencontré une situation analogue pour la moyenne au paragraphe A.



Si on prélevait un très grand nombre de tels échantillons (on peut simuler de tels prélèvements sur calculatrice ou ordinateur), environ 95 pour 100 d'entre eux contiendraient la proportion inconnue p de la population.

En fait, on n'en prélève qu'un seul et on ne peut savoir si celui-ci contient ou non le nombre p , mais **la méthode mise en œuvre permet d'obtenir un intervalle contenant p dans 95 cas sur 100.**

3. Comme pour la moyenne, on peut choisir 99 % comme coefficient de confiance et remplacer 1,96 par 2,58.

A RETENIR

L'intervalle $\left[f - 2,58 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} ; f + 2,58 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right]$ est l'**intervalle de confiance de la proportion p** de la population avec le **coefficient de confiance 99 %** (ou le risque 1 %), ayant pour centre la fréquence f de l'échantillon considéré.

Coefficient de confiance 95 % $\rightarrow$ $\left[f - 1,96 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} ; f + 1,96 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right]$ 1,96.

Coefficient de confiance 99 % $\rightarrow$ $\left[f - 2,58 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} ; f + 2,58 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right]$ 2,58.

n étant fixé, lorsque le coefficient de confiance augmente, l'amplitude de l'intervalle de confiance augmente, donc la précision sur la localisation de p diminue.

4. La prise de décision concernant la comparaison de deux proportions à l'aide d'intervalles de confiance, introduite en terminale STI2D-STL, est remplacée en BTS par le test de comparaison de deux proportions qui permet de mettre en évidence les enjeux avec notamment d'une part la distinction entre test bilatéral et test unilatéral et, d'autre part, les notions d'erreurs de première et de seconde espèce.

Estimation ponctuelle

Estimation ponctuelle d'une proportion

• On choisit la fréquence f des éléments possédant une certaine propriété dans un échantillon prélevé au hasard dans une population comme **estimation ponctuelle de la proportion inconnue p** des éléments de cette population ayant cette même propriété.

Estimation ponctuelle d'une moyenne

• On choisit la moyenne $\bar{x}$ d'un échantillon prélevé au hasard dans une population comme **estimation ponctuelle de la moyenne inconnue m** de cette population.



Estimation ponctuelle d'un écart type

- On choisit le nombre $\sqrt{\frac{n}{n-1}}\sigma'$, où n est l'effectif et σ' l'écart type d'un échantillon prélevé au hasard dans une population, comme **estimation ponctuelle de la variance inconnue** σ de cette population.

Tests d'hypothèse

En général, les questions faisant intervenir un test de validité d'hypothèse peuvent être résolues en adoptant le plan suivant :

Construction du test

1. Choix de l'hypothèse nulle H_0 et de l'hypothèse alternative H_1 .
2. Détermination de la région critique à un seuil α donné.
3. Énoncé de la règle de décision :
 - si un paramètre de l'échantillon (ou des échantillons) est dans la région critique, on rejette H_0 ;
 - sinon, on accepte H_0 .

Utilisation du test

1. Calcul du paramètre de l'échantillon (ou des échantillons) mentionné dans la règle de décision.
2. Application de la règle de décision.

Estimation par intervalle de confiance

Pour une moyenne

- L'intervalle $\left[\bar{x} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ est l'**intervalle de confiance de la moyenne m** de la population avec le **coefficient de confiance 95 %** (ou avec le risque 5 %), ayant pour centre la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon considéré.
- L'intervalle $\left[\bar{x} - 2,58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + 2,58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ est l'**intervalle de confiance de la moyenne m** de la population avec le **coefficient de confiance 99 %** (ou le risque 1 %), ayant pour centre la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon considéré.

Pour une proportion

- L'intervalle $\left[f - 1,96 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} ; f + 1,96 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right]$ est l'**intervalle de confiance de la proportion p** de la population avec le **coefficient de confiance 95 %** (ou le risque 5 %), ayant pour centre la fréquence f de l'échantillon considéré.
- L'intervalle $\left[f - 2,58 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} ; f + 2,58 \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right]$ est l'**intervalle de confiance de la proportion p** de la population avec le **coefficient de confiance 99 %** (ou le risque 1 %), ayant pour centre la fréquence f de l'échantillon considéré.

TP
1

Simuler des échantillons pour étudier l'estimation de l'écart type d'une population avec le tableur

Moyenne des variances d'échantillons

On étudie dans ce TP les performances de l'estimation de l'écart type d'une population à partir d'un échantillon de taille 10.

Pour cela, on se place dans le cas où la population est distribuée selon la loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$. La moyenne de la population est donc $\mu = 0,5$ et l'écart type $\sigma = \sqrt{\frac{1}{12}}$.

Sur un échantillon aléatoire de taille 10 prélevé dans la population, on peut calculer la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon, l'écart type s_{10} de l'échantillon ainsi que l'estimation s de l'écart type σ de la population selon la formule $s = \sqrt{\frac{10}{9}} s_{10}$.

On montre que, sur un très grand nombre d'échantillons de taille 10, la moyenne des variances estimées s^2 est très proche de la variance de la population $\sigma^2 = \frac{1}{12} = 0,833...$ et même égale pour un

nombre « infini » d'échantillons, ce qui n'est pas le cas de la moyenne des variances des échantillons s_{10}^2 .

Vous allez l'expérimenter par simulation.

1. D'après ce qui précède, sur un grand nombre d'échantillons de taille 10, la variance s_{10}^2 est-elle en moyenne plus grande ou plus petite que $\frac{1}{12}$?

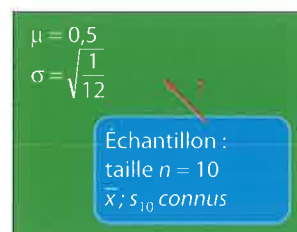
2. Sur une feuille de calcul comme sur l'image d'écran suivante, simuler de A2 à J2 une échantillon aléatoire de taille 10 à l'aide de la fonction ALEA() du tableur.

En K2 calculer la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon.

En L2 calculer la variance s_{10}^2 de l'échantillon en entrant la formule =VAR.P(A2:J2) où le suffixe .P signifie que les dix cellules de A2 à J2 constituent la « population » pour ce calcul.

En M2 calculer l'estimation s^2 de la variance de la population en entrant la formule =VAR(A2:J2).

Recopier jusqu'à la ligne 1001 pour obtenir 1 000 échantillons de taille 10 et les calculs de $\bar{x}$, s_{10}^2 et s^2 correspondants.



Population

1000 échantillons de taille 10 dans une population selon la loi uniforme sur [0, 1]										moyenne échantillon	variance échantillon	estimation variance population
1	0.36246756	0.76950214	0.09694082	0.84533619	0.20824077	0.61509475	0.969528	0.76374483	0.69285952	0.90111065	0.622482523	0.089968151
2	0.54581586	0.43188196	0.94377038	0.24068561	0.02821224	0.07946009	0.93675778	0.29794247	0.73552426	0.89383539	0.513388604	0.123413648
3	0.99777812	0.7339134	0.38078897	0.26753417	0.36721385	0.39324582	0.85757706	0.00236838	0.69796972	0.66172639	0.536011588	0.091961828
4	0.82236263	0.04003051	0.00587246	0.65093735	0.95734318	0.29616754	0.27956669	0.30021387	0.4806366	0.01829742	0.385142824	0.113571124
5	0.06954886	0.19673429	0.50498529	0.46157449	0.41895232	0.90894348	0.57363432	0.85515277	0.74096731	0.13453396	0.486202709	0.085991949
6	0.54761448	0.54667637	0.12830015	0.88034055	0.80343774	0.54392063	0.74377958	0.66946334	0.75773962	0.08414187	0.570541432	0.073224676
7	0.06729091	0.27233741	0.42478672	0.92230229	0.34914671	0.05409589	0.12009241	0.67985346	0.61610765	0.44064934	0.394666278	0.08081994

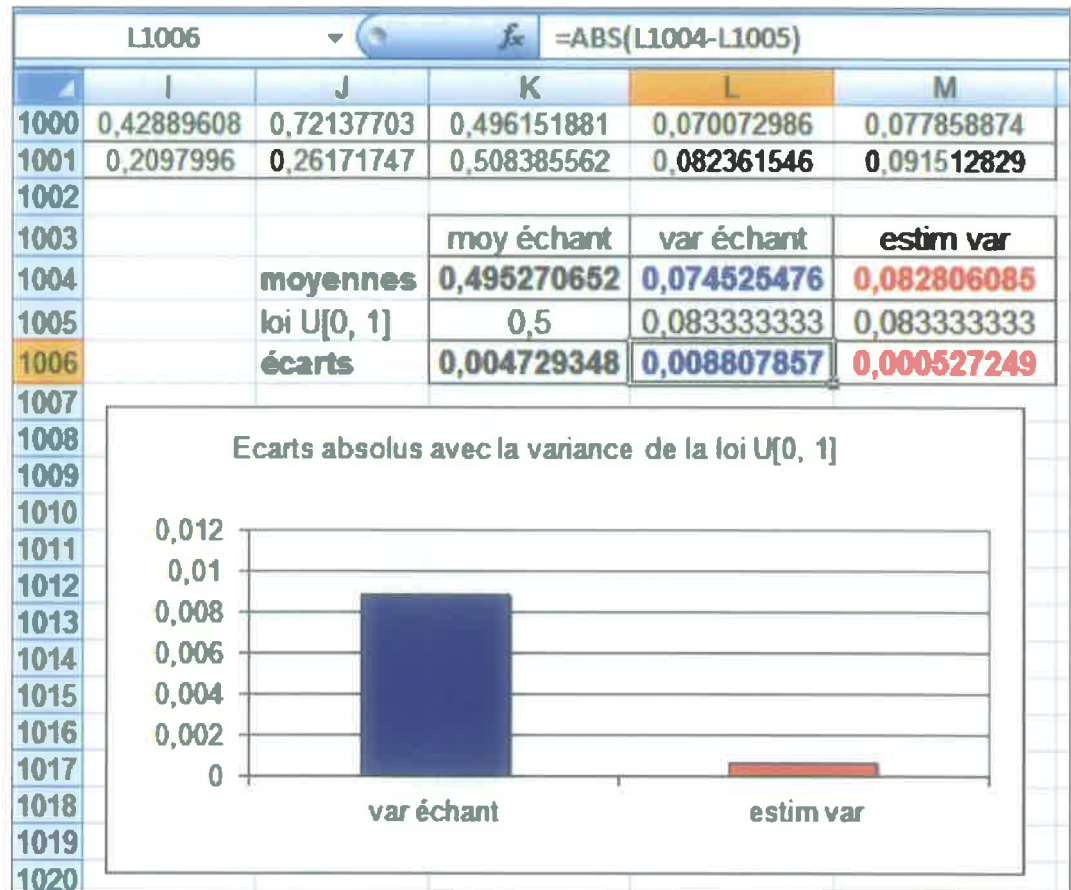
Calculer les moyennes, pour ces 1 000 échantillons de $\bar{x}$, s_{10}^2 et s^2 .

a. Comparer la moyenne de s_{10}^2 par rapport à $\frac{1}{12}$ (effectuer plusieurs fois F9).

Est-ce conforme à ce que prévoit la théorie ?

b. Comparer la moyenne de s^2 par rapport à $\frac{1}{12}$. Est-ce conforme à ce que prévoit la théorie ?

3. Illustrer comme ci-dessous l'écart en valeur absolue, entre, d'une part, la moyenne des variances des échantillons et $\frac{1}{12}$ et, d'autre part, entre la moyenne des estimations de la variance de la population et $\frac{1}{12}$.



Effectuer plusieurs fois F9. Qu'observe-t-on ?

TP 2

Analyser les risques d'erreurs et introduire la notion de puissance d'un test avec le tableur

Tester les étudiants par un questionnaire à choix multiples

Les professeurs d'un établissement scolaire décident de soumettre les étudiants en sections de techniciens supérieurs à un examen. L'examen se présentera sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM) de 20 questions indépendantes. À chaque question, trois réponses sont proposées, dont une seule est exacte. Un étudiant n'ayant fourni aucun travail, répondra au hasard et donc, correctement, avec une probabilité $p = \frac{1}{3}$ à chaque question.

L'objectif des professeurs est de recalcr ce type d'étudiant, avec une probabilité d'environ 95 %. Pour cela il faut définir la barre d'acceptation avant l'épreuve, de sorte que les étudiants souscrivent au protocole de l'examen.

On peut considérer ce QCM comme un test statistique devant permettre de détecter si l'étudiant qui le passe répond au hasard. Le QCM est un échantillon aléatoire non exhaustif de ses réponses.

Étudiant : $p = \frac{1}{3}$?

QCM : $n = 20$
fréquence
de bonnes réponses f

A. Construction du test avec la loi binomiale

On choisit comme hypothèse nulle H_0 : « $p = \frac{1}{3}$ » (l'étudiant répond au hasard) et comme hypothèse alternative H_1 : « $p > \frac{1}{3}$ » (l'étudiant ne répond pas au hasard).

Le seuil de signification du test est fixé à 5 %.

On désigne par X la variable aléatoire qui associe à chaque étudiant le nombre de bonnes réponses au QCM de 20 questions.

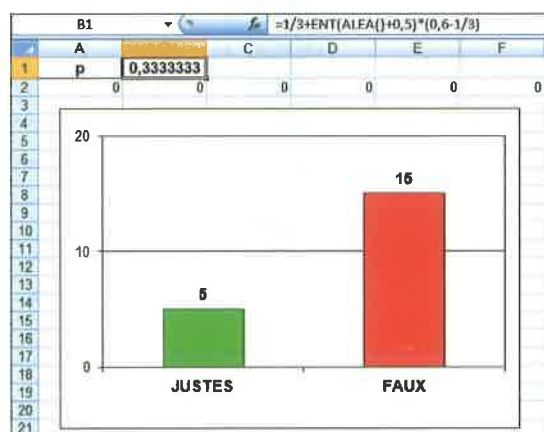
1. Dans cette question, on suppose que H_0 est vraie.
 - a. Quelle est la loi suivie par X ? Justifier la réponse.
 - b. À l'aide du tableur, déterminer le plus petit entier a tel que $P(X \geq a)$ soit inférieur ou égal à 0,05. En déduire la zone critique du test $[a, 20]$ au seuil de 5 %.
2. Énoncer la règle de décision de l'examen.

B. Simulation du test et risques d'erreurs

1. Pour simuler la passation d'un QCM par un étudiant, entrer en B1 la formule : $=1/3+ENT(ALEA()+0,5)*(0,6-1/3)$ qui affecte avec équiprobabilité à p la valeur $1/3$ (étudiant répondant au hasard) ou 0,6 (étudiant ne répondant pas au hasard).

Puis simuler la valeur de la réponse à chacune des 20 questions par l'instruction : $=ENT(\$B\$1+ALEA())$.

Effectuer le total des réponses justes et des réponses fausses et les représenter sur un graphique.



En faisant F9, simuler de nombreux QCM. L'examen conduit-il toujours à une décision juste ?

2. Expliquer pourquoi, dans le contexte de ce QCM, il existe deux types d'erreurs à ce test. Quel est, de ces deux types, celui qui vous semble le plus fréquent d'après vos simulations ?
3. L'erreur de première espèce consiste à rejeter l'hypothèse H_0 alors que celle-ci est vraie. Sous l'hypothèse H_0 , déterminer $P(X \geq a)$ où a est la valeur trouvée à la question A.1.b. puis en déduire la valeur du risque de première espèce.
4. L'erreur de seconde espèce consiste à accepter l'hypothèse H_0 alors que celle-ci est fautive. Un étudiant se plaint : « Ce n'est pas juste ! Bien qu'ayant une probabilité de bonne réponse de 60 %, j'ai une chance sur quatre d'être recalé ». Vérifier l'affirmation de cet étudiant craignant d'être victime d'une erreur de seconde espèce, en utilisant, avec le tableur, la loi binomiale de paramètres 20 et 0,6.

C. Construction d'un test de 100 questions avec la loi normale et notion de puissance

Les professeurs jugeant ce risque de seconde espèce inacceptable, décident, pour diminuer ce risque sans augmenter le risque de première espèce, de proposer un QCM de 100 questions. On choisit comme hypothèses H_0 : « $p = \frac{1}{3}$ » et H_1 : « $p > \frac{1}{3}$ ».

Le seuil de signification du test est fixé à 5 %.

On désigne par F la variable aléatoire qui associe à chaque étudiant la fréquence de ses bonnes réponses au QCM de 100 questions.

1. Dans cette question, on suppose que H_0 est vraie.

a. On admet que F suit une loi normale. Montrer que ses paramètres sont $\frac{1}{3}$ et $\frac{\sqrt{2}}{30}$.

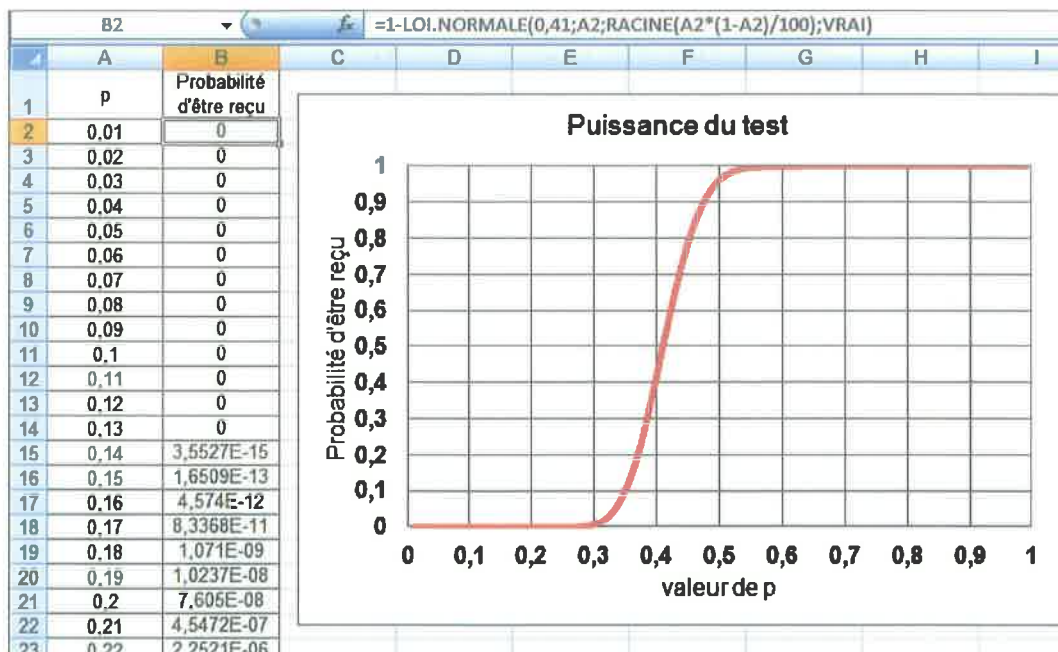
b. À l'aide du tableur, déterminer le réel h tel que $P(F \leq h) = 0,95$.

2. Énoncer la règle de décision du nouvel examen.

3. On se place du point de vue de l'étudiant pour lequel $p = p_0$ et qui se préoccupe de sa probabilité d'être reçu.

a. Montrer que si $p = p_0$ la probabilité d'être reçu est $f(p_0) = 1 - P(F \leq 0,41)$ où F suit la loi normale de paramètres p_0 et $\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{100}}$.

b. Représenter sur le tableur la fonction $p \mapsto f(p)$, nommée « puissance » du test.



Lire sur le graphique, la probabilité d'être reçu au nouvel examen, d'un étudiant tel que $p = 0,40$, puis tel que $p = 0,60$. Confirmer par le calcul.

Est-ce raisonnable ?

TP 3

Comparer les seuils de signification d'un test et mettre en évidence les risques avec GeoGebra

Laboratoire et risques d'erreurs

Un laboratoire affirme, qu'à la différence de ses concurrents, dont le produit est efficace à 80 %, le sien l'est à 90 %. On souhaite tester cette affirmation à partir de la fréquence de réussite du produit observée sur un échantillon aléatoire de 100 personnes. Deux tests sont envisageables selon le point de vue : test du fabricant (laboratoire) ou test du client. Dans ce TP, on envisage à l'aide de GeoGebra les deux tests, avec deux niveaux du seuil de signification et les risques d'erreurs possibles.

► La proportion p de la population et la fréquence f de l'échantillon concernent la même propriété.

A. Test du fabricant

Le fabricant considère a priori que son affirmation est vraie et ne la rejettera que si la fréquence observée sur l'échantillon est significativement inférieure à 0,9. Il envisage donc un test unilatéral

à gauche avec comme hypothèse nulle H_0 : « $p = p_0$ » avec $p_0 = 0,9$ et comme hypothèse alternative H_1 : « $p < p_0$ », où p désigne la proportion réelle de réussite du produit.

Le seuil de signification sera fixé à 5 % (valeur $t = 1,64$ de la loi normale centrée réduite) ou à 1 % (valeur $t = 2,33$ de la loi normale centrée réduite).

On considère la variable aléatoire F , qui à chaque échantillon de taille 100 personnes essayant le produit, associe la fréquence observée de réussite du produit. Cette variable aléatoire suit approximativement la loi normale de moyenne p et d'écart type $\sqrt{\frac{p(1-p)}{100}}$.

Sur un fichier GeoGebra, créer un curseur p et un curseur p_0 (pour l'indice 0, saisir p_0) allant de 0 à 1 avec un pas 0,01. Régler p_0 à la valeur 0,9 et p à la valeur 0,8.

Créer un curseur t allant de 1,64 à 2,33 avec un pas 0,1. Régler t à 1,64.

1. Sous l'hypothèse H_0 , quelle loi suit approximativement la variable aléatoire F ?

Créer le nombre : $s_0 = \sqrt{p_0(1-p_0)/100}$,

puis la courbe définie par : $f_0(x) = \text{Normale}[p_0, s_0, x]$.

2. Saisir : $R_1 = \text{Intégrale}[f_0, 0, p_0 - t*s_0]$.

a. Justifier que R_1 représente le risque de première espèce, c'est-à-dire celui de rejeter l'hypothèse H_0 alors qu'elle est vraie.

b. Que vaut R_1 lorsque $t = 1,64$? Et lorsque t vaut 2,33 ?

3. On suppose que lorsque l'affirmation du fabricant est fausse p vaut 0,8.

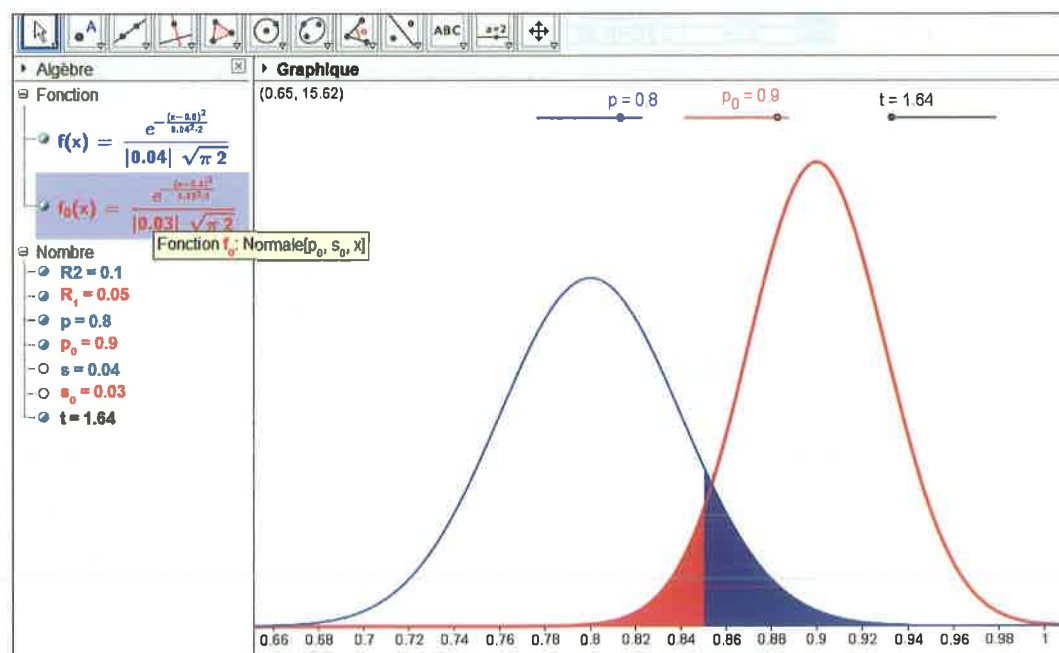
Créer le nombre : $s = \sqrt{p(1-p)/100}$,

puis la courbe définie par : $f(x) = \text{Normale}[p, s, x]$.

Saisir : $R_2 = \text{Intégrale}[f, p_0 - t*s_0, 1]$.

a. Justifier que R_2 représente le risque de seconde espèce, c'est-à-dire celui d'accepter l'hypothèse H_0 alors qu'elle est fausse.

b. Que vaut R_2 lorsque $t = 1,64$? lorsque t vaut 2,33 ?



4. On prélève un échantillon aléatoire de 100 personnes et on constate que le produit a été efficace pour 84 % d'entre elles. Que conclut le test du fabricant au seuil de 5 % ? au seuil de 1 % ?

B. Test du client

Le client privilégie l'hypothèse $p = 0,8$ et ne la rejettera que si la fréquence observée sur l'échantillon est significativement supérieure à 0,8. Il envisage donc un test unilatéral à droite avec comme hypothèse nulle $H_0 : « p = p_0 »$ avec $p_0 = 0,8$ et comme hypothèse alternative $H_1 : « p > p_0 »$, où p désigne la proportion réelle de réussite du produit.

Régler le curseur p_0 à 0,8 et le curseur p à 0,9.

On suppose que lorsque l'hypothèse nulle « $p = 0,8$ » est fausse p vaut 0,9.

1. Modifier la définition de R_1 pour que l'intégrale corresponde au risque de première espèce du test du client. Contrôler selon les valeurs 1,64 et 2,33 de t .
2. Modifier la définition de R_2 pour que l'intégrale corresponde au risque de seconde espèce du test du client.
3. Que vaut R_2 lorsque $t = 1,64$? lorsque t vaut 2,33 ?
4. On prélève un échantillon aléatoire de 100 personnes et on constate que le produit a été efficace pour 84 % d'entre elles. Que conclut le test du client au seuil de 5 % ? au seuil de 1 % ?

TP 4

Construire et expérimenter un test bilatéral d'une proportion avec le tableur

Carte de contrôle des grains de peinture

Dans l'industrie automobile, certains véhicules, après leur passage en peinture, présentent un défaut de type « grains ponctuels ». Ce défaut est pratiquement imperceptible, mais constitue un témoin de la qualité du processus de peinture.

Lorsque le processus est « sous contrôle », 20 % des capots produits ont ce type de défaut. Des modifications apportées au processus de fabrication sont susceptibles de modifier ce pourcentage, dans un sens (amélioration de la qualité) ou dans l'autre (détérioration de la qualité).

On contrôle la production en prélevant des échantillons aléatoires de $n = 50$ capots. La production est suffisamment importante pour considérer qu'il s'agit de tirages au hasard avec remise. Chaque échantillon permet la mise en œuvre d'un test de la proportion p inconnue des capots présentant le défaut « grains ponctuels » dans la production. L'hypothèse nulle H_0 est « $p = 0,2$ », l'hypothèse alternative est « $p \neq 0,2$ » et le seuil de signification est 5 %.

A. Construction du test et simulation lorsque le processus est sous contrôle

Dans cette partie, on suppose que l'hypothèse nulle H_0 est vraie, c'est-à-dire que la proportion de capots présentant le défaut dans la production est $p = 0,2$.

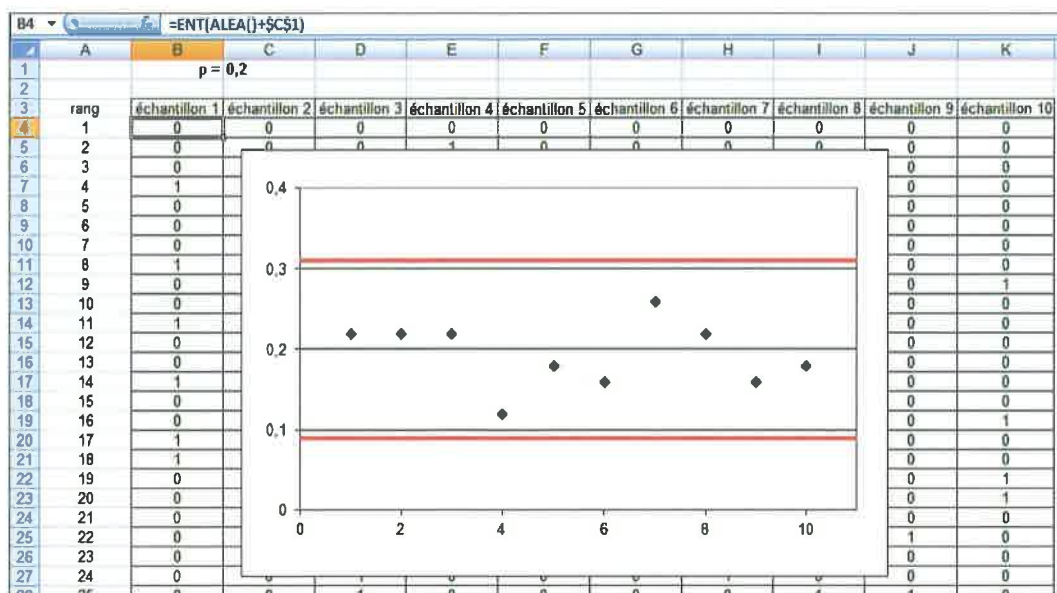
1. On considère la variable aléatoire X correspondant au nombre de capots présentant le défaut sur un échantillon aléatoire de taille 50.

Donner la loi de la variable aléatoire X et préciser ses paramètres.

2. Montrer que l'on peut prendre l'intervalle $[0,09 ; 0,31]$ comme intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la variable aléatoire $F = \frac{X}{50}$. Cet intervalle constitue la zone d'acceptation de l'hypothèse nulle H_0 au seuil de 5 %.

3. Sur une feuille de calcul, simuler le prélèvement de 10 échantillons de taille 50, puis représenter la « carte de contrôle » déterminée à l'aide de l'intervalle de fluctuation précédent comme sur l'image d'écran suivante.

En appuyant sur la touche F9, observer le fonctionnement de cette carte de contrôle lorsque le processus est sous contrôle c'est-à-dire lorsque l'hypothèse nulle H_0 est vraie.



4. Quelle est la probabilité de commettre une erreur de décision à partir d'un échantillon, lorsque le processus est sous contrôle ?

B. Simulation du test lorsque $p = 0,3$ et erreur de seconde espèce

On suppose dans cette partie que la proportion de capots présentant le défaut « grains ponctuels » dans la production est $p = 0,3$. Ainsi l'hypothèse H_0 est fausse.

Quelle est la probabilité de commettre une erreur de décision à partir d'un échantillon, avant le prélèvement de celui-ci ? (On peut commencer par simuler avant de calculer une probabilité.)

TP 5

Construire et expérimenter un test bilatéral d'une moyenne avec le tableur

Ce TP peut permettre d'évaluer les capacités mathématiques développées grâce aux TICE.

Emmanchement pompe-poulie

Dans le cadre de la « Maîtrise Statistique des Procédés », on étudie la variabilité de la production. Un des objectifs est de détecter les anomalies, en temps réel.

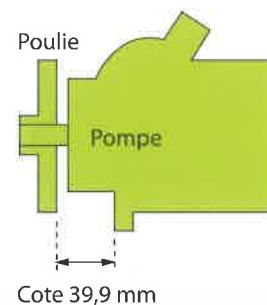
L'exemple étudié, issu de l'industrie automobile, est une presse d'emmanchement de poulie sur une pompe de direction assistée. Les performances de la presse sont variables, cette variabilité ayant de nombreuses causes possibles : main-d'œuvre, matériel, matière première, environnement de l'atelier, méthodes d'organisation...

L'emmanchement de la poulie sur l'axe de la pompe est mesuré par la cote de 39,9 mm indiquée sur le schéma ci-contre.

Pour la surveillance de la production à venir, on envisage d'établir une « carte de contrôle aux moyennes ».

On désigne par X la variable aléatoire qui à chaque ensemble pompe-poulie de la production associe sa cote d'emmanchement exprimée en mm. On suppose que X suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type 0,05.

On supposera que la valeur de l'écart type reste stable mais qu'une dérive sur la valeur de μ est à craindre. La cote de l'emmanchement pompe-poulie étant un « point Sécurité-Réglementation »,



la norme prévoit de prélever régulièrement des échantillons de $n = 5$ ensembles pompe-poulie, sur lesquels on calculera la moyenne des 5 cotes d'emmanchement. Chaque échantillon permet la mise en œuvre d'un test de la moyenne μ inconnue. L'hypothèse nulle H_0 est « $\mu = 39,9$ », l'hypothèse alternative est « $\mu \neq 39,9$ » et le seuil de signification est 5 %.

A. Construction du test et simulation lorsque le processus est sous contrôle

1. Dans cette question, on suppose que l'hypothèse H_0 est vraie.

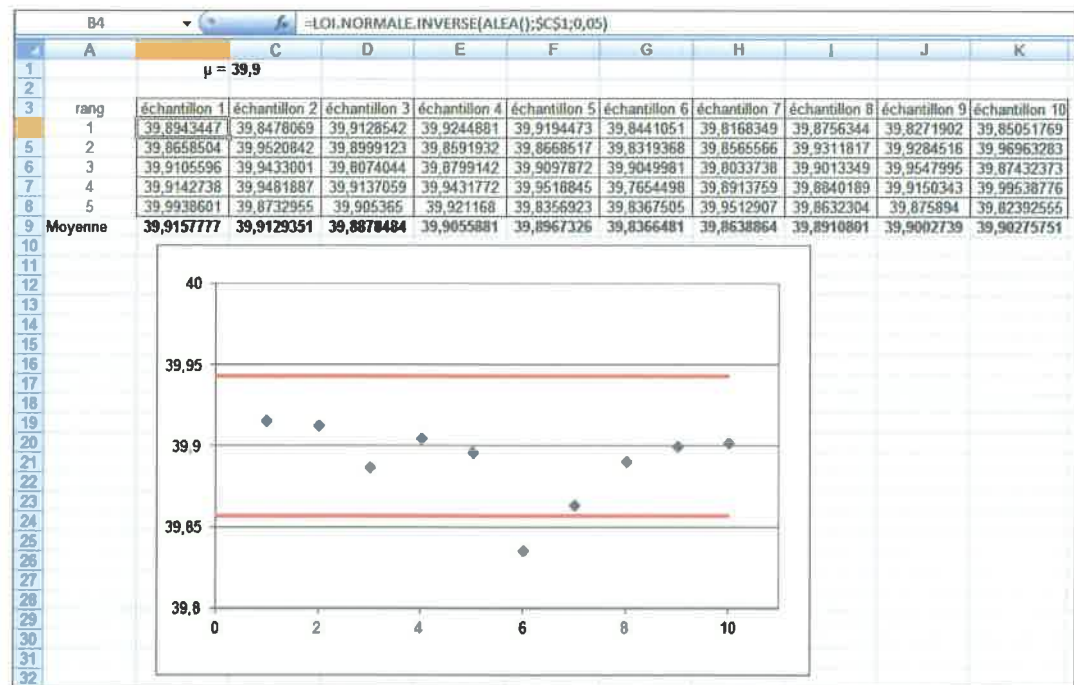
a. On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui à tout échantillon aléatoire de 5 ensembles pompe-poulie prélevé avec remise associe la moyenne des cotes d'emmanchement. Justifier que $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 39,9 et d'écart type 0,022 (valeur approchée arrondie à 10^{-3}).

b. Déterminer à l'aide du tableur, le réel h tel que $P(39,9 - h \leq \bar{X} \leq 39,9 + h) = 0,95$. Arrondir à 10^{-3} .

2. En déduire la règle de décision du test.

3. Sur une feuille de calcul, simuler le prélèvement de 10 échantillons de taille 5, puis représenter la « carte de contrôle » déterminée à l'aide de l'intervalle de fluctuation précédent comme sur l'image d'écran suivante. Pour simuler la loi de X , on utilisera l'instruction `=LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA());μ;0,05`.

En appuyant sur la touche F9, observer le fonctionnement de cette carte de contrôle lorsque le processus est sous contrôle c'est-à-dire lorsque l'hypothèse nulle H_0 est vraie.



4. Quelle est la probabilité de commettre une erreur de décision à partir d'un échantillon, lorsque le processus est sous contrôle (cas de l'échantillon n°6 sur l'image d'écran) ?

Appelez le professeur pour présenter vos simulations et votre raisonnement pour la question 4.

B. Simulation du test lorsque $\mu = 39,95$ et erreur de seconde espèce

On suppose dans cette partie que $\mu = 39,95$. Ainsi l'hypothèse H_0 est fausse.

Quelle est la probabilité de commettre une erreur de décision à partir d'un échantillon, avant le prélèvement de celui-ci ? (On peut commencer par simuler avant de calculer une probabilité.)

Appelez le professeur pour présenter votre raisonnement.

TP 6

Introduire graphiquement la notion d'intervalle de confiance avec GeoGebra

À la recherche d'un intervalle « de confiance »

► Dans ce TP la proportion pour l'échantillon est appelée « fréquence ». Rappelons que le mot « proportion » peut être remplacé par fréquence ou pourcentage.

On considère une urne contenant des boules rouges et des boules bleues. On note p la proportion des boules rouges dans l'urne. On désigne par F la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 100 boules, avec remise, dans l'urne, associe la fréquence f des boules rouges obtenue sur l'échantillon.

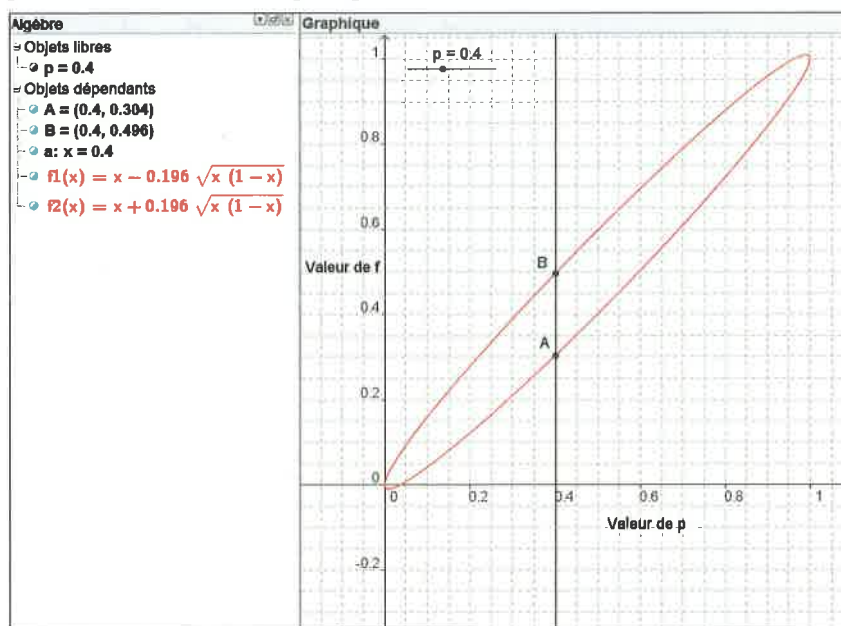
1. Supposons que p soit connu, que $100p \geq 5$ et $100(1-p) \geq 5$. Dans ce cas, un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de F est donné par :

$[p - 0,196\sqrt{p(1-p)} ; p + 0,196\sqrt{p(1-p)}]$ (c'est-à-dire que, théoriquement, environ 95% des échantillons fournissent une fréquence f comprise dans cet intervalle).

a. À l'aide de GeoGebra, créer un curseur p et tracer les courbes C_1 et C_2 représentant les fonctions définies pour x dans l'intervalle $[0, 1]$ par :

$$x \mapsto x - 0,196\sqrt{x(1-x)} \text{ et } x \mapsto x + 0,196\sqrt{x(1-x)}.$$

Créer les points d'intersection de C_1 et C_2 avec la droite d'équation $x = p$.



b. Utiliser le fichier GeoGebra (arrondir à 3 décimales l'affichage) pour obtenir un intervalle de fluctuation asymptotique de F à 95% lorsque $p = 0,4$; $p = 0,71$; $p = 0,02$. Que se passe-t-il dans le dernier cas ?

2. Supposons maintenant que l'on ignore la valeur de p (on ne connaît pas la proportion des boules rouges dans l'urne). On possède cependant la fréquence $f = 0,6$ des boules rouges après un prélèvement au hasard et avec remise de 100 boules. La recherche d'un intervalle « de confiance » à 95% pour p consiste en un changement de point de vue.

Utiliser le fichier GeoGebra pour obtenir les abscisses x_1 et x_2 (avec $x_1 \leq x_2$) des points d'intersection des courbes C_1 et C_2 avec la droite d'équation $y = 0,6$.

L'intervalle $[x_1 ; x_2]$ est un « intervalle de confiance » de p à 95% de confiance.

3. On suppose que, pour une autre composition de l'urne (autre valeur de p inconnue), on observe une fréquence $f = 0,55$ de boules rouges après un prélèvement au hasard et avec remise de 100 boules. Donner, à l'aide de GeoGebra, un « intervalle de confiance » de p à 95% de confiance.

TP 7

Comprendre la notion d'intervalle de confiance par la simulation avec le tableur

Peut-on croire un sondage ?

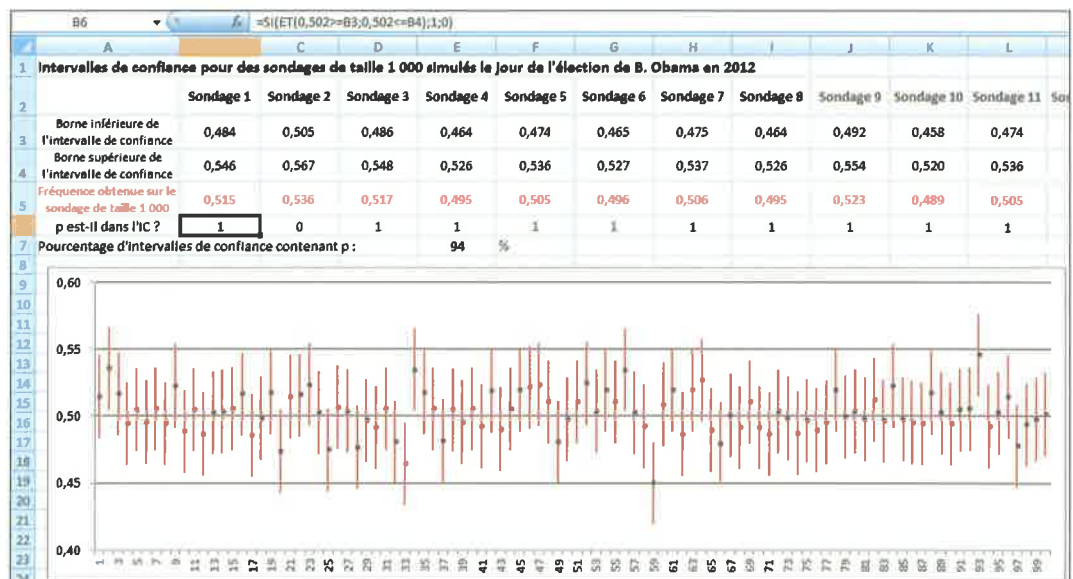
On assimile un sondage d'opinion de 1 000 personnes à un échantillon aléatoire prélevé avec remise dans une population où la proportion inconnue de personnes en faveur d'un candidat est p . On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout échantillon ainsi prélevé, fait correspondre le nombre de personnes en faveur du candidat. On suppose que X suit une loi binomiale de paramètres 1 000 et p inconnu.

1. a. On pose $F = \frac{X}{1000}$. À quoi correspond la variable aléatoire F ?

b. On suppose que sur un échantillon, on observe la valeur f de la variable aléatoire F . Donner l'expression d'un intervalle de confiance de p au niveau de confiance de 95%.

2. Le fichier « 4_BCD2_sondages » (au format Excel ou OpenOffice) simule des sondages aléatoires de taille 1 000 le jour de l'élection de Barack Obama en 2012, c'est-à-dire avec une fréquence d'opinions favorables égale à $p = 0,502$ dans la population.

Pour chaque sondage simulé, fournissant une fréquence d'opinions favorables f , est représenté « l'intervalle de confiance » au niveau de confiance de 95%.



a. La fréquence obtenue par Barack Obama le jour de l'élection de 2012 est-elle toujours comprise dans l'intervalle de confiance ?

b. Expliquer la formule $=SI(ET(0,502>=B3;0,502<=B4);1;0)$ entrée en cellule B6.

c. En faisant plusieurs simulations, estimer approximativement le pourcentage d'intervalles de confiance contenant le résultat de l'élection.

d. Deux intervalles de confiance peuvent-ils être disjoints ?

EXERCICES

LES CAPACITÉS ATTENDUES

• Estimation ponctuelle

Estimer ponctuellement une proportion, une moyenne ou un écart type d'une population à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

• Tests d'hypothèse

Déterminer la région de rejet de l'hypothèse nulle et énoncer la règle de décision.

Utiliser les tests bilatéraux et unilatéraux relatifs à une proportion ou à une moyenne ainsi qu'à la comparaison de deux proportions ou de deux moyennes.

• Estimation par intervalle de confiance

Déterminer un intervalle de confiance à un niveau de confiance souhaité pour : une proportion, une moyenne.

Exploiter un intervalle de confiance.

Exercices corrigés

1, 30, 32

4, 7, 8, 12, 17, 19, 21, 37

4, 7, 8, 12, 17, 19, 37

25, 29, 30, 31, 36, 42, 46

25, 29, 30, 31, 36, 42, 46

Estimation ponctuelle

Estimer ponctuellement une moyenne et un écart type

1. + On roule pour vous

Dans ce qui suit les résultats approchés seront arrondis à 10^{-2} .

Une entreprise utilise des camions pour transporter sa production. Elle dispose de 100 camions.

Elle repère sur un échantillon de 30 jours choisis au hasard le nombre de camions en panne. Voici les résultats :

5 5 6 4 6 6 8 3 5 5 5 4 3 6 5 6 4 7 6 6 5 4 3 6 5 4 5 4 5 5.

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type s du nombre de camions en panne chaque jour pour l'échantillon étudié.

2. À partir des résultats obtenus pour cet échantillon, proposer une estimation ponctuelle de la moyenne μ et de l'écart type σ du nombre de camions en panne chaque jour pour la population correspondant aux jours ouvrables de l'année.

CORRIGÉ P. 297

2. + Longueurs de tubes

Un client réceptionne un lot de 500 tubes. On prélève un échantillon de 36 tubes dans ce lot. On obtient les résultats suivants :

Longueur des tubes (en mm)	Nombre de tubes
[990, 994[	3
[994, 998[	7
[998, 1002[	9
[1002, 1006[	9
[1006, 1010[	8

Tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-2} .

En supposant que les valeurs observées sont celles du centre de la classe, calculer les valeurs approchées de la moyenne et de l'écart type de l'échantillon des 36 tubes. Donner une estimation ponctuelle de la moyenne et de l'écart type du lot de 500 tubes.

Estimer ponctuellement une proportion

3. + Sondages

Un sondage a été effectué dans une entreprise sur un échantillon de 80 personnes tirées au hasard parmi les 1 319 salariés. 52 personnes se sont déclarées satisfaites de la cantine.

1. Quelle estimation ponctuelle de la proportion des salariés de l'entreprise satisfaits de la cantine est fournie par cet échantillon ?

2. Même question avec 65 personnes satisfaites dans un échantillon de 95 personnes.

Arrondir le résultat à 10^{-2} .

Tests d'hypothèses

Avec la loi binomiale

4. +++ Test bilatéral et test unilatéral

Une agence de voyages propose, dans un de ses circuits très fréquenté, une excursion sous forme d'option supplémentaire. Le responsable de l'agence affirme que la proportion p de ses clients qui prennent cette option est $p = \frac{1}{4}$. Or, en choisissant au hasard et avec remise un échantillon de 60 clients, son adjoint observe qu'un tiers a pris cette option. L'objectif de cet exercice est de déterminer à l'aide d'un test si, au seuil de 5 %, l'affirmation du responsable de l'agence peut être acceptée.

A. Test bilatéral

1. On prend $H_0 : p = 0,25$.

Déterminer l'hypothèse alternative H_1 .

2. On appelle X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement au hasard et avec remise de 60 clients, associe le nombre des clients de ce prélèvement qui ont pris l'option.

Sous H_0 , justifier que la variable aléatoire X suit la loi binomiale et déterminer ses paramètres.

3. À l'aide de la table de probabilités cumulées, déterminer :

a) le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0,025$;

b) le plus petit entier b tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$.

$\mathcal{B}(60; 0,25)$	
k	$P(X \leq k)$
7	0,0088
8	0,0212
9	0,0452
10	0,0859
...	...
19	0,9075
20	0,9459
21	0,9702
22	0,9846
23	0,9925

4. En déduire la région critique du test bilatéral au seuil 5 %.

5. Énoncer la règle de décision du test.

6. Appliquer la règle de décision à l'échantillon prélevé.

B. Test unilatéral

On prend $H_0 : p = 0,25$ et $H_1 : p > 0,25$.

1. a) Déterminer le plus petit entier c tel que

$P(X \leq c) \geq 0,95$.

b) En déduire la région critique du test unilatéral au seuil 5 %.

2. Reprendre les questions 5 et 6 de la partie A.

CORRIGÉ P. 298

5. +++ Faces de lunettes

Une entreprise fabrique des faces de lunettes d'un certain type en grande série.

Une face de lunettes est conforme si sa longueur, en millimètres, est comprise entre 129 et 131.

La responsable de la production affirme : « nous fabriquons 8 % de faces de lunettes non conformes ».

Or le dernier contrôle de qualité effectué montre que 14 % des 64 faces de lunettes prélevées au hasard et avec remise dans la production ne sont pas conformes.

L'objectif de l'exercice est de déterminer à l'aide d'un test bilatéral si, au seuil de 5 %, l'affirmation du responsable peut être maintenue après ce contrôle.

1. On prend pour hypothèse H_0 : la proportion p de faces de lunettes non conformes dans la production est 8 %, c'est-à-dire $H_0 : p = 0,08$.

Déterminer l'hypothèse alternative H_1 .

2. On appelle X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement au hasard et avec remise de 64 faces de lunettes dans la production, associe le nombre de pièces non conformes. Sous H_0 , justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale et déterminer ses paramètres.

3. À l'aide de la table de probabilités cumulées, déterminer :

a) le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0,025$;

b) le plus petit entier b tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$.

$\mathcal{B}(64; 0,08)$	
k	$P(X \leq k)$
0	0,0048
1	0,0316
2	0,1050
3	0,2368
4	0,4117
5	0,5941
6	0,7501
7	0,8625
8	0,9322
9	0,9699
10	0,9879
11	0,9956
12	0,9985

4. En déduire la région critique du test bilatéral au seuil 5 %.

5. Énoncer la règle de décision du test.

6. Appliquer la règle de décision au cas de l'échantillon prélevé pour un contrôle de qualité.

6. +++ Véhicules pour la maintenance

Dans un groupe d'assurance on s'intéresse aux sinistres susceptibles de survenir, une année donnée, aux véhicules de la flotte d'une importante entreprise de maintenance de chauffage collectif.

Au cours de chacune des années précédentes, environ 9 % de ces véhicules avaient eu un sinistre.

Or, à la fin de cette année on observe un pourcentage de 17 % de véhicules ayant eu un sinistre dans un échantillon de 100 véhicules prélevé au hasard.

L'objectif de l'exercice est de déterminer si cette augmentation est significative ou si elle est due au hasard du prélèvement de l'échantillon, à l'aide d'un test unilatéral.

EXERCICES

On prend pour hypothèse H_0 : la proportion p de véhicules de la flotte ayant eu un sinistre cette année est 9 %, c'est-à-dire $H_0 : p = 0,09$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : p > 0,09$.

On appelle X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement au hasard et considéré avec remise de 100 véhicules de la flotte, associe le nombre de véhicules ayant eu un sinistre cette année.

1. Sous H_0 , Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale et déterminer ses paramètres.
2. À l'aide de la table de probabilités cumulées, déterminer le plus petit entier b tel que $P(X \leq b) \geq 0,95$.

$\mathcal{B}(100; 0,09)$	
k	$P(X \leq k)$
13	0,9355
14	0,9659
15	0,9831
16	0,9922

3. En déduire la région critique du test unilatéral au seuil 5 %.
4. Énoncer la règle de décision du test.
5. Appliquer la règle de décision au cas de l'échantillon prélevé.
6. Après vérification, on constate que le pourcentage étudié de véhicules de l'échantillon prélevé est en réalité de 13 %. Appliquer dans ce cas la règle de décision.

Avec la loi normale, test bilatéral relatif à une moyenne (exercices 7 à 11)

7. +++ Test d'hypothèse bilatéral

Une grande surface vend des téléphones et des tablettes. On note X la variable aléatoire qui, à chaque ticket de caisse prélevé au hasard dans le stock de tickets d'un mois associe son montant en euros.

On admet que X suit la loi normale de moyenne $\mu = 550$ et d'écart type 195.

À la suite d'une campagne promotionnelle d'un concurrent, le responsable de la grande surface redoute que le montant moyen des tickets (donc des ventes) soit modifié. Afin de contrôler que la moyenne μ des achats reste égale à 550 euros il se propose de construire un test d'hypothèse bilatéral.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 50 tickets de caisse, associe la moyenne des montants en euros de ces tickets (le stock de tickets est assez important pour qu'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages de 50 avec remise).

- L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 550$.
- L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 550$.
- Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

On suppose que, sous l'hypothèse nulle H_0 , la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 550 et d'écart type $\frac{195}{\sqrt{50}}$.

1. Sous l'hypothèse nulle H_0 , déterminer le nombre réel positif a tel que :

$P(550 - a \leq \bar{X} \leq 550 + a) = 0,95$. Arrondir à l'unité.

2. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

3. La moyenne des montants d'un échantillon aléatoire de 50 tickets prélevés après la campagne du concurrent est $\bar{x} = 597$.

Utiliser le test sur cet échantillon et conclure.

CORRIGÉ P. 298

8. +++ Contrôle de qualité

Pour réapprovisionner le stock d'un certain type de joints circulaires pour les machines-outils d'une grande entreprise, on effectue une commande en grande quantité. Le fabricant garantit des joints de 30 mm de diamètre, avec un écart type $\sigma = 1$ mm.

Il est convenu de procéder, à la réception, à un contrôle de qualité à l'aide d'un test d'hypothèse bilatéral de la moyenne, sur un échantillon aléatoire de 64 joints.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 64 joints prélevés dans le lot reçu, associe la moyenne des diamètres en millimètres des joints de cet échantillon (le lot est suffisamment important pour qu'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 30$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 30$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1. Sous l'hypothèse H_0 , justifier que $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 30 et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{64}}$.

2. Déterminer, sous l'hypothèse H_0 , le nombre réel a positif tel que : $P(30 - a \leq \bar{X} \leq 30 + a) = 0,95$.

3. En déduire la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

4. Sur l'échantillon de 64 joints prélevés dans le lot reçu, on trouve une moyenne de 29,8 mm pour les diamètres.

Indiquer si le lot est accepté en utilisant la règle de décision de la question précédente.

CORRIGÉ P. 298

9. +++ Pastilles de combustible

Une entreprise fabrique des barres de combustible pour des centrales électriques. Des pastilles de combustible sont introduites dans des gaines qui servent à réaliser ces barres.

On se propose de construire un test bilatéral pour contrôler la moyenne μ inconnue des diamètres, exprimés en millimètres, d'un lot important de pastilles de combustible destinées à remplir les gaines.

On note D la variable aléatoire qui, à chaque pastille prélevée au hasard dans le lot, associe son diamètre.

On admet que la variable aléatoire D suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type 0,2.

On désigne par $\bar{D}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 300 pastilles prélevées dans le lot, associe la moyenne des diamètres de ces pastilles (le lot est assez important pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 8,13$. Dans ce cas la livraison est dite conforme pour le diamètre.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 8,13$.

Le seuil de signification du test est fixé à 5 %.

1. Sous l'hypothèse nulle H_0 , on admet que la variable aléatoire $\bar{D}$ suit la loi normale de moyenne 8,13 et d'écart type 0,012.

On admet également que $P(8,106 \leq \bar{D} \leq 8,154) = 0,95$.

Ce résultat n'a pas à être démontré.

Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

2. On prélève un échantillon aléatoire de 300 pastilles dans la livraison reçue et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des diamètres des pastilles est $\bar{d} = 8,16$.

Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que la livraison est conforme pour le diamètre ?

10. +++ Des tubes pour le chauffage géothermique

Une usine fabrique des tubes en polyéthylène pour le chauffage géothermique.

Un client a passé une commande de tubes. La longueur de ces tubes doit être de 300 millimètres. On se propose de construire un test d'hypothèse bilatéral pour contrôler, au moment de la livraison, la moyenne μ de l'ensemble des longueurs, en millimètres, des tubes.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque tube prélevé au hasard dans la livraison, associe sa longueur en millimètre. La variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\sigma = 1$.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 tubes prélevés dans la livraison, associe la moyenne des longueurs, en millimètre, des tubes de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 300$. L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 300$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1. Sous l'hypothèse H_0 , on admet que la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 300 et d'écart type $\frac{1}{\sqrt{100}} = 0,10$.

Déterminer sous cette hypothèse le nombre réel positif a tel que :

$$P(300 - a \leq \bar{X} \leq 300 + a) = 0,95.$$

2. En déduire la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

3. On prélève un échantillon de 100 tubes dans la livraison et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des longueurs des tubes est :

$$\bar{x} \approx 299,90, \text{ valeur arrondie à } 10^{-2}.$$

Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que la livraison est conforme pour la longueur ?

11. +++ Machine à embouteiller

Pour contrôler le bon fonctionnement d'une machine à embouteiller, on construit un test d'hypothèse bilatéral qui sera mis en œuvre toutes les heures.

Pour une production d'une heure, la variable aléatoire X qui, à toute bouteille prise au hasard dans cette production associe le volume d'eau qu'elle contient, suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type $\sigma = 0,01$. Dans cette question la moyenne μ est inconnue.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 bouteilles prélevé dans cette production d'une heure, associe la moyenne des volumes d'eau contenus dans les bouteilles de cet échantillon (la production pendant une heure est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise). On considère que la machine est bien réglée lorsque $\mu = 1,5$.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 1,5$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 1,5$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1. Justifier le fait que, sous l'hypothèse nulle H_0 , $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 1,5 et d'écart type 0,001.

2. Sous l'hypothèse nulle H_0 , déterminer le nombre réel h positif tel que : $P(1,5 - h \leq \bar{X} \leq 1,5 + h) = 0,95$.

3. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

4. On prélève un échantillon de 100 bouteilles et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des volumes d'eau contenus dans ces bouteilles est $\bar{x} = 1,495$.

Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que la machine est bien réglée ?

Avec la loi normale test unilatéral relatif à une moyenne (exercices 12 à 16)

12. +++ Test unilatéral

1. Une entreprise spécialisée produit des boules de forme sphérique en grande série.

Le responsable de la qualité cherche à analyser la production. Il mesure pour cela le diamètre des boules d'un échantillon (E) de 50 pièces, et obtient les résultats suivants :

EXERCICES

Diamètre en mm	Nombre de boules
72,6	3
72,7	5
72,8	7
72,9	8
73	10
73,1	9
73,2	4
73,3	3
73,4	1

Déterminer la moyenne et l'écart type de cet échantillon. Les résultats seront arrondis au centième.

2. La moyenne obtenue sur l'échantillon (E) amène à se poser la question : « le diamètre moyen m des boules fabriquées est-il strictement inférieur à 73 mm ? ».

Pour cela, on construit un test d'hypothèse unilatéral au risque de 5 %.

L'hypothèse nulle H_0 est : $m = 73$.

L'hypothèse alternative H_1 est : $m < 73$.

On admet que, sous l'hypothèse nulle H_0 , la variable aléatoire $\bar{D}$, qui à chaque échantillon de 50 boules prélevé dans la production de la journée associe la moyenne des diamètres des boules de cet échantillon (la production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise) suit la loi normale de moyenne 73 et d'écart type $\frac{0,2}{\sqrt{50}}$.

a) Déterminer, sous l'hypothèse H_0 , le nombre réel a tel que $P(\bar{D} \geq a) = 0,95$. Arrondir à 10^{-2} .

b) Énoncer la règle de décision du test.

c) Au risque de 5 % et au vu de l'échantillon (E), que peut-on conclure ?

► Pour calculer a tel que $P(\bar{D} \geq a) = 0,95$, c'est-à-dire $P(\bar{D} \leq a) = 0,05$, on peut consulter les pages calculatrices à la fin de l'ouvrage.

CORRIGÉ P. 298

13. +++ Contenance des flacons

Un site de vente par correspondance commercialise des flacons de produit de nettoyage pour lentilles de contact. À la suite d'une série de réclamations, le gestionnaire du site décide de mettre en œuvre un test unilatéral, pour décider si, au seuil de signification de 5 %, le volume moyen des flacons qui lui sont livrés est inférieur à 250 millilitres.

On note X la variable aléatoire qui, à tout flacon prélevé au hasard dans la livraison, associe le volume de liquide contenu, exprimé en millilitres. La variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type 2,5.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 25 flacons prélevés dans la livraison, associe la moyenne des volumes de liquide contenus dans

les flacons de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 250$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu < 250$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1. Sous l'hypothèse H_0 , on admet que la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 0,5.

On admet également que : $P(\bar{X} \geq 249,2) = 0,95$. Ce résultat n'a pas à être démontré.

Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

2. Le gestionnaire prélève un échantillon aléatoire de 25 flacons et observe que, pour cet échantillon, le volume moyen de liquide est $\bar{x} = 249,4$ millilitres.

Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que le volume moyen des flacons livrés est inférieur à 250 millilitres ?

14. +++ Prévisions de vente

Un fabricant de vêtements de luxe commercialise directement une partie de sa production.

On note X la variable aléatoire qui à chaque vente tirée au hasard parmi les ventes de l'année dernière associe son montant en euros.

On admet que X suit la loi normale de moyenne $\mu = 275$ et d'écart type 98.

Le fabricant désire savoir si la campagne promotionnelle entreprise pendant le mois de janvier a permis de modifier le montant moyen des ventes.

Afin de contrôler si la moyenne des ventes a été modifiée ou non, il se propose de construire un *test d'hypothèse unilatéral*.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 50 factures associe la moyenne des montants en euros de ces factures (le nombre des ventes est assez important pour qu'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages de 50 avec remise).

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 275$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu > 275$.

On suppose que, sous l'hypothèse nulle H_0 , la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 275 et d'écart type $\frac{98}{\sqrt{50}}$.

1. Déterminer, sous l'hypothèse H_0 , le nombre réel positif h tel que $P(\bar{X} \leq h) = 0,95$, en déduire la région critique au seuil de signification de 5 %. Arrondir à 10^{-2} .

2. Énoncer la règle de décision.

3. La moyenne des montants d'un échantillon aléatoire de 50 factures prélevées après la campagne promotionnelle est $\bar{x} = 299$. Utiliser le test sur cet échantillon et conclure.

15. +++ Des pièces pour la lunetterie

Une entreprise fabrique en grande série un certain type de pièces, pour la lunetterie.

On désire construire un test unilatéral pour décider si, au seuil de 5 %, la masse moyenne des pièces fabriquées un jour donné est ou n'est pas inférieure à 20 g.

1. On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 100 pièces dans la production de la journée. Sur cet échantillon, on obtient une masse moyenne $\bar{x} = 19,972$ g et un écart type $\sigma_e = 0,4979$.

Donner une estimation ponctuelle de l'écart type σ des masses des pièces dans la production de la journée (arrondir à 10^{-3}).

2. On note X la variable aléatoire qui, à toute pièce prélevée au hasard dans la production, associe sa masse exprimée en grammes. On suppose que X suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type 0,5.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 pièces prélevé au hasard et avec remise dans la production de la journée, associe la moyenne des masses des pièces de cet échantillon, exprimées en grammes.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 20$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu < 20$.

Le seuil de signification est fixé à 0,05.

a) Sous l'hypothèse H_0 , la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 20 et d'écart type 0,05. Déterminer alors le nombre réel positif a tel que :

$$P(\bar{X} \geq a) = 0,95 \text{ (arrondir } a \text{ à } 10^{-3}).$$

b) Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

c) À l'aide des résultats de l'échantillon de la question 1, peut-on, au seuil de 5 %, conclure que la masse moyenne des pièces fabriquées dans la journée est inférieure à 20 g ?

3. Aurait-on la même décision que précédemment, en fixant le seuil de signification du test à 1 % ?

16. +++ Résistance d'un béton

Une société commercialise des lots de blocs de béton dont elle affirme que la résistance moyenne m est strictement supérieure à 60 MPa (mégapascals). Afin de mettre à l'épreuve cette affirmation, on décide d'utiliser un test d'hypothèse unilatéral au risque de 1 %. On admet que la variable aléatoire X qui à tout bloc choisi au hasard dans un lot associe sa résistance suit une loi normale de moyenne m inconnue et d'écart type $\sigma = 3$. On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui à chaque échantillon aléatoire et non exhaustif de taille 36 de blocs prélevés dans le lot, associe la moyenne des résistances des blocs de cet échantillon.

L'hypothèse nulle est $H_0 : m = 60$ et l'hypothèse alternative H_1 est : $m > 60$.

1. On se place sous l'hypothèse H_0 . Quelle est la loi suivie par $\bar{X}$?

2. Sous l'hypothèse H_0 , déterminer un réel a tel que $P(\bar{X} \leq a) = 0,99$. Arrondir à 10^{-2} .

3. Énoncer la règle de décision du test.

4. Le tableau ci-dessous donne la répartition des résistances d'un échantillon aléatoire et non exhaustif de 36 blocs :

Résistance mesurée	57	58	59	60	62	64	65
Effectif	1	2	4	9	10	6	4

Appliquer le test et conclure.

Avec la loi normale, test bilatéral relatif à une proportion (exercices 17 et 18)

17. +++ Contrôle antidopage

On admet qu'en période de compétition, la probabilité pour un sportif contrôlé au hasard, d'être déclaré positif au contrôle antidopage est égale à 0,05. On décide de construire un test bilatéral qui, à la suite des contrôles sur un échantillon de 100 sportifs contrôlés au hasard, permette de décider si, au seuil de signification de 5 %, la proportion de sportifs contrôlés positifs est $p = 0,05$.

1. Construction du test bilatéral

Dans ce qui suit, tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire (supposé non exhaustif) de 100 sportifs contrôlés, associe la proportion de sportifs contrôlés positivement. On suppose que F , suit la loi normale

$$\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \text{ où } n = 100.$$

a) Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 pour ce test bilatéral.

b) Déterminer, sous l'hypothèse H_0 , le nombre réel positif a tel que $P(p - a \leq F \leq p + a) = 0,95$.

c) Énoncer la règle de décision du test.

2. Utilisation du test

Dans l'échantillon quatre contrôles antidopage ont été déclarés positifs. En appliquant la règle de décision du test à cet échantillon assimilé à un échantillon aléatoire non exhaustif, peut-on conclure au seuil de risque 5 % que l'échantillon observé est représentatif de l'ensemble de la population sportive ?

CORRIGÉ P. 298

18. +++ Des pièces pour l'industrie

Une entreprise fabrique en grande série des pièces pour l'industrie.

Pour analyser la qualité de la fabrication, on effectue un test bilatéral permettant, à la suite du prélèvement au hasard d'un échantillon de $n = 64$ pièces dans la production, de tester au seuil de 5 %, l'hypothèse H_0 selon laquelle la proportion f des pièces défectueuses dans la production est 0,04. L'hypothèse alternative H_1 est $f \neq 0,04$.

Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 64 pièces, associe la proportion des pièces défectueuses de cet échantillon. On assimile ces échantillons de 64 pièces à des échantillons aléatoires prélevés avec remise et on

EXERCICES

admet que, sous H_0 , F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(f, \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\right)$ où $n = 64$ et $f = 0,04$.

Tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

1. Sous l'hypothèse nulle H_0 , déterminer le nombre réel a positif tel que

$$P(0,04 - a \leq F \leq 0,04 + a) = 0,95.$$

2. Énoncer la règle de décision du test.

3. Pour un tel échantillon de 64 pièces on a trouvé cinq pièces défectueuses. Peut-on en conclure, au seuil de 5 %, que la proportion des pièces défectueuses dans la production est bien 0,04 ?

Avec la loi normale, test unilatéral relatif à une proportion (exercices 19 et 20)

19. +++ Problème électoral

Un candidat à une élection fait effectuer un sondage dans sa circonscription comportant 85 842 électeurs : sur 1 068 personnes interrogées, 550 déclarent vouloir voter pour ce candidat.

On suppose que cet échantillon peut être assimilé à un échantillon prélevé au hasard dans la population des électeurs de la circonscription. Soit F la variable aléatoire, qui à tout échantillon de taille $n = 1 068$ prélevé au hasard dans cette population, associe le pourcentage d'électeurs de cet échantillon voulant voter pour le candidat. On suppose que F , suit la loi normale

$\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$, où p est la proportion inconnue des électeurs de la circonscription voulant voter pour le candidat.

Dans ce qui suit l'écart type $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ est à arrondir à 10^{-4} et les autres résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

1. Construire un test unilatéral permettant de décider, au seuil de signification de 5 %, au vu d'un sondage portant sur 1 068 personnes interrogées, si $p > 0,5$, c'est-à-dire : si le candidat sera élu au premier tour.

a) Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 pour ce test unilatéral.

b) Déterminer le nombre réel positif a tel que, sous l'hypothèse H_0 , $P(F \leq a) = 0,95$. En déduire la région critique du test au seuil 5 %.

c) Énoncer la règle de décision du test.

d) Utiliser ce test avec l'échantillon de l'énoncé.

2. Même question avec le seuil de signification de 1 %.

CORRIGÉ P. 299

20. +++ Contrôle de fabrication

Une machine fabrique des tiges en grande série. La production étant importante on assimile tout prélèvement d'échantillon à un prélèvement avec remise.

La machine est supposée mal réglée quand la proportion des pièces acceptables est inférieure à 0,9. Pour contrôler le réglage de la machine, on construit un test permettant de décider si,

au seuil de 5 %, la machine est mal réglée et on prélève de temps en temps des échantillons aléatoires de 150 tiges.

1. Construction du test unilatéral

Soit F la variable aléatoire qui à tout échantillon aléatoire de 150 tiges associe la proportion de tiges acceptables dans cet échantillon.

On choisit pour hypothèse nulle $H_0 : p = 0,9$;

on choisit pour hypothèse alternative $H_1 : p < 0,9$.

On suppose que, sous l'hypothèse nulle H_0 , la variable aléatoire F suit la loi normale de moyenne 0,9 et d'écart type 0,024.

a) Déterminer le nombre réel h tel que, sous l'hypothèse H_0 , $P(F > h) = 0,95$. Arrondir à 10^{-4} .

b) Énoncer la règle de décision de ce test.

2. Utilisation du test

a) On prélève un échantillon aléatoire de 150 tiges. On trouve 22 tiges défectueuses. Quel est la proportion de tiges acceptables de cet échantillon ?

b) En appliquant la règle de décision du test à cet échantillon, peut-on conclure, au seuil de 5 %, que la machine est mal réglée et que l'on doit donc procéder à un réglage ?

Tests bilatéraux et unilatéraux relatifs à la comparaison de deux proportions ou de deux moyennes (exercices 21 à 24)

21. +++ Test bilatéral et unilatéral de comparaison de deux proportions

Dans une grande ville, une importante entreprise de livraison de pizzas fait effectuer une enquête : dans un échantillon de 400 livraisons, on constate que 64 livraisons sont jugées trop tardives par les clients.

Après réorganisation du fonctionnement de l'entreprise, un nouvel échantillon de 300 livraisons comporte encore 36 livraisons jugées trop tardives.

Le responsable de l'entreprise se pose alors deux questions :

La nouvelle organisation a-t-elle apporté un changement significatif ?

La nouvelle organisation a-t-elle amélioré de façon significative les délais de livraison ?

Dans la suite, on note p (respectivement p') la proportion inconnue de livraisons jugées trop tardives avant (resp. après) réorganisation.

On note de même f (resp. f') la proportion de livraisons jugées trop tardives dans l'échantillon prélevé avant (resp. après) réorganisation.

On suppose que tous les échantillons intervenant ici peuvent être considérés comme prélevés au hasard et avec remise.

On note F (resp. F') la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille $n = 400$ (resp. $n' = 300$) prélevé avant (resp. après) réorganisation, associe sa proportion de livraisons trop tardives.

On suppose que F (resp. F') suit la loi normale $\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$ [resp. $\mathcal{N}\left(p', \sqrt{\frac{p'(1-p')}{n'}}\right)$] et que F et F' sont indépendantes.

A. Test bilatéral de comparaison des proportions p et p'

1. Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 .

2. On note D la variable aléatoire $D = F - F'$.

a) Sous H_0 , déterminer l'espérance $E(D)$.

b) On prend $\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$ [resp. $\sqrt{\frac{f'(1-f')}{n'}}$] comme estimation ponctuelle de l'écart type $\sigma(F)$ [resp. $\sigma(F')$].

En déduire une estimation ponctuelle de l'écart type $\sigma(D) = \sqrt{\sigma^2(F) + \sigma^2(F')}$. Arrondir à 10^{-3} .

3. On admet que la variable aléatoire D suit une loi normale.

Déterminer la région critique du test bilatéral au seuil 5 %.

4. Énoncer la règle de décision du test.

5. Appliquer la règle de décision au cas des deux échantillons prélevés et répondre à la première question que le responsable de l'entreprise se pose.

B. Test unilatéral

Il s'agit d'apporter une réponse à la deuxième question que le responsable de l'entreprise se pose.

1. Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 .

2. a) Déterminer le nombre réel a tel que $P(D \leq a) = 0,95$. Arrondir à 10^{-3} .

b) En déduire la région critique du test unilatéral au seuil 5 %.

3. Énoncer la règle de décision du test.

4. Appliquer la règle de décision au cas des deux échantillons prélevés et répondre à la deuxième question que se pose le responsable de l'entreprise.

CORRIGÉ P. 289



22. +++ Test bilatéral de comparaison de deux proportions

Une entreprise s'interroge sur le lancement d'un produit nouveau auprès d'une population fixée. Au moment où un

pourcentage inconnu p de cette population est favorable à cette nouveauté, un premier sondage effectué sur un échantillon de 100 personnes donne $f = 25\%$ de réponses favorables. Un mois plus tard, alors que le pourcentage inconnu de la population favorable à ce produit est devenu p' , un second sondage effectué auprès de 400 personnes donne $f' = 33\%$ de réponses favorables.

On suppose que tous les échantillons intervenant ici peuvent être considérés comme prélevés au hasard et avec remise et que la variable aléatoire F , (resp. F') qui, à un tel échantillon de taille $n = 100$ (resp. $n' = 400$), associe son pourcentage de réponses favorables, suit la loi normale

$$\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \left[\text{resp. } \mathcal{N}\left(p', \sqrt{\frac{p'(1-p')}{n'}}\right) \right].$$

On suppose que F et F' sont indépendantes.

L'objectif de l'exercice est de répondre à la question suivante à l'aide d'un test bilatéral.

Peut-on, au seuil de signification de 5 %, considérer que la proportion de réponses favorables sur l'ensemble de la population n'a pas changé d'un sondage à l'autre ?

Dans ce qui suit, tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-3} .

1. Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 .

2. On note D la variable aléatoire $D = F - F'$.

a) Sous H_0 , déterminer l'espérance $E(D)$.

b) On prend $\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$ [resp. $\sqrt{\frac{f'(1-f')}{n'}}$] comme estimation ponctuelle de l'écart type $\sigma(F)$ [resp. $\sigma(F')$].

En déduire une estimation ponctuelle de l'écart type $\sigma(D) = \sqrt{\sigma^2(F) + \sigma^2(F')}$.

3. On admet que la variable aléatoire D suit une loi normale. Déterminer la région critique du test bilatéral au seuil 5 %.

4. Énoncer la règle de décision du test.

5. Appliquer la règle de décision au cas des deux échantillons prélevés et répondre à la question posée ci-dessus avant la question 1.

23. +++ Améliorer la qualité, test bilatéral et unilatéral

Une entreprise propose en grande quantité un certain produit pour lequel la proportion p de produit de qualité supérieure est inconnu, le reste étant de qualité ordinaire.

Une étude portant sur un échantillon de 200 unités de ce produit montre que 60 sont de qualité supérieure.

On suppose que cet échantillon peut être considéré comme prélevé au hasard et avec remise dans la population des unités de ce produit proposées par cette entreprise et que la variable aléatoire F qui, à tout échantillon de taille $n = 200$ prélevé au hasard et avec remise dans cette population, associe la proportion des unités de qualité supérieure de cet échantillon, suit la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right).$$

EXERCICES

En vue d'améliorer la qualité du produit, on procède à certaines modifications.

Soit p' la nouvelle proportion d'unités de qualité supérieure ainsi obtenues.

Sur un échantillon de taille 300, on observe que 120 unités sont de qualité supérieure.

On fait la même hypothèse que ci-dessus sur cet échantillon et sur la variable aléatoire F' correspondant à des échantillons de taille $n' = 300$; elle suit la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(p', \sqrt{\frac{p'(1-p')}{n}}\right).$$

On suppose que les variables aléatoires F et F' sont indépendantes.

A. Test bilatéral

On veut construire un test bilatéral permettant de décider si, au seuil de 5 %, il y a une différence significative entre les proportions d'unités de qualité supérieure obtenues par les deux procédés de fabrication.

1. Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 .

2. On note D la variable aléatoire $D = F - F'$.

a) Sous H_0 , déterminer l'espérance $E(D)$.

b) On appelle f (respectivement f') la proportion d'unités de qualité supérieure dans le premier (resp. deuxième) échantillon prélevé.

On prend $\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$ (resp. $\sqrt{\frac{f'(1-f')}{n'}}$) comme estimation ponctuelle de l'écart type $\sigma(F)$ [resp. $\sigma(F')$].

En déduire une estimation ponctuelle de l'écart type $\sigma(D) = \sqrt{\sigma^2(F) + \sigma^2(F')}$. Arrondir à 10^{-3} .

3. On admet que la variable aléatoire D suit une loi normale.

Déterminer la région critique du test bilatéral au seuil 5 %.

4. Énoncer la règle de décision de test.

5. Appliquer la règle de décision au cas des deux échantillons prélevés et conclure par une phrase reprenant le contexte précisé au début du A.

6. Reprendre les questions 3, 4 et 5 avec le seuil de 1 %.

B. Test unilatéral

On veut construire un test unilatéral permettant de décider si, au seuil de 5 %, les modifications apportées ont amélioré significativement la proportion d'unités de qualité supérieure.

1. Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 .

2. a) Déterminer le nombre réel a tel que $P(D \leq a) = 0,05$. Arrondir à 10^{-3} .

b) En déduire la région critique du test unilatéral au seuil 5 %.

3. Énoncer la règle de décision du test.

4. Appliquer la règle de décision au cas des deux échantillons prélevés et conclure par une phrase reprenant le contexte précisé au début du B.

5. Reprendre les questions 2, 3 et 4 avec le seuil 1 %.

24. +++ Tests de comparaison de deux moyennes

► On peut se reporter à l'exemple du paragraphe D du cours.

Une entreprise fabrique des conserves alimentaires avec deux chaînes de production.

Un échantillon de $n_1 = 40$ conserves prélevé sur la chaîne 1 a pour masse moyenne $\bar{x}_1 = 248,51$ g et pour écart type $\sigma'_1 = 4,85$ g.

Un échantillon de $n_2 = 50$ conserves prélevé sur la chaîne 2 a pour masse moyenne $\bar{x}_2 = 253,17$ g et pour écart type $\sigma'_2 = 6,13$ g.

Le responsable qualité se pose alors deux questions sur la masse moyenne des conserves produites par chacune des deux chaînes.

Ces deux moyennes peuvent-elles être considérées comme égales ?

La chaîne 1 produit-elle des conserves dont la masse moyenne est inférieure à celle des conserves sortant de la chaîne 2 ?

Dans la suite, on note m_1 (respectivement m_2) la masse moyenne des conserves produites par la chaîne 1 (resp. 2) et σ_1 (resp. σ_2) l'écart type correspondant.

On suppose que tous les échantillons intervenant ici peuvent être considérés comme prélevés au hasard et avec remise.

On note $\bar{X}_1$ (resp. $\bar{X}_2$) la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 40 (resp. 50) conserves de la chaîne 1 (resp. 2), associe la moyenne des masses des conserves de cet échantillon.

On suppose que $\bar{X}_1$ (resp. $\bar{X}_2$) suit la loi normale $\mathcal{N}(m_1, \sigma_1)$ [resp. $\mathcal{N}(m_2, \sigma_2)$] et que $\bar{X}_1$ et $\bar{X}_2$ sont indépendantes.

A. Test bilatéral de comparaison des moyennes m_1 et m_2

1. Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 .

2. On note D la variable aléatoire $D = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$.

a) Sous H_0 , déterminer l'espérance $E(D)$.

b) On prend $\sqrt{\frac{n_1}{n_1-1}}\sigma'_1$ (resp. $\sqrt{\frac{n_2}{n_2-1}}\sigma'_2$) comme estimation ponctuelle de l'écart type σ_1 (resp. σ_2).

En déduire une estimation ponctuelle de l'écart type $\sigma(D) = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$. Arrondir à 10^{-2} .

3. On admet que la variable aléatoire D suit une loi normale.

Déterminer la région critique du test bilatéral au seuil 5 %.

4. Énoncer la règle de décision du test.

5. Appliquer la règle de décision au cas des deux échantillons prélevés et répondre à la première question que le responsable qualité se pose.

B. Test unilatéral

Il s'agit d'apporter une réponse à la deuxième question que le responsable qualité se pose.

1. Énoncer l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 .
2. a) Déterminer le nombre réel a tel que $P(D \leq a) = 0,05$. Arrondir à 10^{-2} .
b) En déduire la région critique du test unilatéral au seuil 5 %.
3. Énoncer la règle de décision du test.
4. Appliquer la règle de décision au cas des deux échantillons prélevés et répondre à la deuxième question que le responsable qualité se pose.

Estimation par intervalle de confiance

Intervalle de confiance d'une moyenne (exercices 25 à 30)

25. ++ Mise en bouteille

Dans une usine de conditionnement, une machine remplit à la chaîne des bouteilles d'un certain liquide.

Une chaîne de supermarchés réceptionne un lot important de bouteilles dont elle souhaite estimer la contenance moyenne. On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 100 bouteilles dans ce lot.

Soit $\bar{C}$ la variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 bouteilles ainsi prélevé associe la moyenne des contenances en centilitres des bouteilles de cet échantillon. On suppose que $\bar{C}$ suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{100}}$ avec $\sigma = 1$.

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue est $\bar{x} = 70,12$.

1. Déterminer un intervalle de confiance centré en $\bar{x}$ de la moyenne μ des contenances des bouteilles de ce lot, avec le coefficient de confiance 95 %. (On arrondira les bornes de l'intervalle à 10^{-2} .)
2. On considère l'affirmation suivante : « la moyenne μ est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 1. ». Cette affirmation est-elle vraie ?

CORRIGÉ P. 289

26. ++ Histoire de jetons

Une machine fabrique des jetons circulaires.

On suppose que la variable aléatoire qui associe, à tout jeton prélevé au hasard dans la fabrication, son diamètre, exprimé en mm, suit une loi normale de moyenne μ et d'écart type σ .

À chaque échantillon E de taille $n = 100$, prélevé au hasard et avec remise, on associe la moyenne des diamètres des jetons de cet échantillon E ; cela définit une nouvelle variable aléatoire que l'on notera $\bar{X}$. On admet dans ce qui suit que $\bar{X}$ suit une loi normale de moyenne μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sigma}{10}$.

1. Un échantillon de taille 100 extrait de la fabrication fournit une moyenne de 40 et un écart type égal à 1. En prenant pour écart type de la population cette valeur $\sigma = 1$, déterminer pour la moyenne μ l'intervalle de confiance à 95 % centré au point d'abscisse 40. Les bornes seront arrondies à 10^{-1} .

2. Même question avec le coefficient de confiance 99 %.

27. ++ Dosage de calcium

Dans le cadre d'un contrôle de qualité, un laboratoire d'analyses médicales se propose de contrôler la précision d'une méthode colorimétrique de dosage du calcium sérique.

Ce contrôle, appelé répétabilité, consiste à faire doser un échantillon, distribué au hasard dans les séries d'analyses d'une journée, par la même personne et dans les mêmes conditions.

36 dosages du calcium sérique ont été ainsi effectués. Ils ont donné des concentrations en calcium allant de 94,5 à 102,5 mg L⁻¹, réparties de la manière suivante :

Ca(mg L ⁻¹)	Nombre
[94,5 ; 96,5[	2
[96,5 ; 97,5[	5
[97,5 ; 98,5[	10
[98,5 ; 99,5[	11
[99,5 ; 100,5[	5
[100,5 ; 101,5[	1
[101,5 ; 102,5[	2

Dans ce qui suit, tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

1. Calculer la valeur approchée de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type σ de cette distribution en supposant que, dans chaque classe, tous les éléments sont au centre.
2. On suppose que la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire de 36 dosages associe la moyenne des concentrations du calcium de ces dosages, suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu ; 0,245)$.

Donner un intervalle de confiance à 99 % de la moyenne inconnue μ .

3° Peut-on situer exactement la position de la moyenne μ par rapport à l'intervalle précédent ?

28. ++ À table

Les planches utilisées pour la fabrication de tables sont débitées par une machine réglée pour produire des planches de longueur 195 cm.

Dans ce qui suit, les résultats approchés seront arrondis à 10^{-1} .

Afin de vérifier le réglage de la machine, on prélève un échantillon de 100 planches après la première découpe. On

EXERCICES

mesure les longueurs de ces 100 planches, ce qui donne le tableau suivant :

Longueur en cm : x	Nombre de planches
[189, 191[	2
[191, 193[	8
[193, 195[	32
[195, 197[	38
[197, 199[	14
[199, 201[	6

1. a) Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type s de cet échantillon en supposant que dans chaque classe, tous les éléments sont concentrés au milieu de la classe.

b) En déduire les estimations ponctuelles respectives μ_0 de la moyenne et σ_0 de l'écart type de la population totale.

2. On suppose que la variable aléatoire $\bar{L}$ qui, à tout échantillon de taille 100 prélevé au hasard et avec remise dans la population, associe la moyenne des longueurs des planches de l'échantillon, suit une loi normale de moyenne μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{100}}$ où μ et σ sont respectivement la moyenne et l'écart type de la population totale.

Donner une estimation de μ par un intervalle de confiance centré en $\bar{x}$, avec le coefficient de confiance 99 % en prenant pour valeur de σ l'estimation ponctuelle obtenue au 1b).

29. +++ Estimer une moyenne par un intervalle de confiance et déterminer un effectif d'échantillon

Les tôles constituant les ponts d'un navire subissent des déformations lors des opérations d'assemblage par soudure. Les tôles doivent être redressées ; cette opération nécessite de nombreuses heures de travail.

Lors d'une construction, on relève les durées nécessaires au redressage d'un échantillon représentatif de 50 tôles. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant où x_i est la durée en heures et n_i le nombre de tôles.

x_i	n_i
[0, 10[	1
[10, 20[	4
[20, 30[	8
[30, 40[	20
[40, 50[	12
[50, 60[	3
[60, 70[	2

Dans ce qui suit les résultats approchés seront arrondis à 10^{-2} .

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart type σ de cet échantillon.

2. À l'occasion d'une nouvelle construction, on cherche une estimation de la durée moyenne de redressage d'une tôle prélevée dans une population de 1 700 tôles.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tôle à redresser prélevée au hasard dans la population associe la durée de son redressage. On admet que X suit la loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$, où m est la durée moyenne (inconnue) du redressage par tôle pour la population et σ l'écart type de la variable aléatoire : on prend pour valeur de σ l'estimation ponctuelle obtenue à partir de l'échantillon étudié au 1.

a) Déterminer un intervalle de confiance contenant, avec le coefficient de confiance 95 %, la moyenne m , en supposant que la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 tôles prélevées au hasard et avec remise associe la durée moyenne du redressage pour une tôle de cet échantillon, suit la loi normale $\mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ où $n = 50$.

b) Quelle devrait être la taille de l'échantillon à étudier pour que l'amplitude de l'intervalle de confiance de la moyenne soit 3 heures avec le risque 5 % ?

CORRIGÉ P. 299



30. +++ Intervalle de confiance d'une moyenne avec le tableur

TICE

Une entreprise de matériel pour l'industrie fabrique des pièces d'un certain type. Soit X la variable aléatoire qui, à toute pièce de ce type prélevée au hasard dans la production de la journée, associe le diamètre de la pièce, exprimé en centimètres. On suppose que X suit la loi normale de moyenne μ inconnue et d'écart type 0,084.

On prélève au hasard un échantillon de 60 pièces dans cette production. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note $\bar{x}$ la moyenne des diamètres, en cm, des pièces de l'échantillon.

On montre qu'un intervalle de confiance de la moyenne inconnue μ au niveau de confiance de 95 % est fourni par :

$$\left[\bar{x} - 1,96 \times \frac{0,084}{\sqrt{60}}, \bar{x} + 1,96 \times \frac{0,084}{\sqrt{60}} \right].$$

1. On souhaite vérifier cette formule, en effectuant une simulation sur tableur.

On suppose pour cette simulation que $\mu = 4,02$ valeur entrée en cellule B1 (valeur modifiable).

La mesure du diamètre d'une pièce prélevée est simulée par la formule :

=LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA());\$B\$1;0,084)

On simule ainsi 100 échantillons de taille 60.

B3	=LOI.NORMALE.INVERSE(ALEA();\$B\$1;0,084)					
	A	B	C	D	E	F
1	$\mu = 4,02$					
2	pièce n°	échantillon	échantillon	échantillon	échantillon	échantillon
		1	2	3	4	5
3	1	3,982	3,945	3,846	4,074	3,927
4	2	3,933	4,028	3,908	4,001	4,023
5	3	4,181	4,018	3,973	4,005	3,929
6	4	4,040	4,056	3,986	3,936	4,053
7	5	4,141	4,004	4,066	4,027	3,895
8	6	4,152	3,923	3,866	4,296	4,060
9	7	4,135	4,055	4,035	3,815	4,109
10	8	4,101	3,989	4,093	4,086	4,096

B66	=SI(ET(\$B\$1>=B64;\$B\$1<=B65);1;0)					
	A	B	C	D	E	F
60	58	3,905	4,083	3,898	4,201	4,188
61	59	4,029	4,060	3,890	4,205	4,010
62	60	3,917	3,937	4,150	3,890	4,000
63	moyenne échantillon	4,021	3,997	4,009	4,030	4,018
64	borne inférieure IC	4,000	3,976	3,988	4,009	3,997
65	borne supérieure IC	4,043	4,019	4,030	4,051	4,039
66	μ est-il dans l'IC ?	1	0	1	1	1
67	μ est dans	96	% des intervalles de confiance.			

a) Quelle formule, entrée en cellule B64, permet-elle de calculer la borne inférieure de l'intervalle de confiance ?

b) Expliquer la formule

=SI(ET(\$B\$1>=B64;\$B\$1<=B65);1;0) entrée en B66.

c) Que permet de vérifier l'affichage en cellule B67 ?

2. Sur l'échantillon réellement prélevé, on constate que $\bar{x} = 4,012$ cm.

a) Donner un intervalle de confiance de la moyenne inconnue μ des pièces de la production au niveau de confiance de 95%. (Arrondir les bornes à 10^{-3} .)

b) On considère l'affirmation suivante : « la moyenne μ est obligatoirement entre 3,991 et 4,033 ». Peut-on déduire de ce qui précède que cette affirmation est vraie ?

CORRIGÉ P. 300

Intervalle de confiance d'une proportion (exercices 31 à 36)

31. ++ Estimation d'une proportion par intervalle de confiance

Une centrale d'achat fournit des poulets élevés en plein air à une chaîne d'hypermarchés.

Une étude de marché a montré qu'un poulet se vend mal lorsque son poids est inférieur ou égal à 1 kilogramme.

Avant leur conditionnement et leur mise en vente en grande surface, les poulets sont stockés dans un entrepôt frigorifique. On s'intéresse au stock de ces poulets une journée donnée.

On considère un échantillon de 100 poulets prélevés au hasard et avec remise dans le stock de poulets ; on constate qu'il contient 4 poulets dont le poids est inférieur ou égal à 1 kg.

EXERCICES

- Donner une estimation ponctuelle de la proportion p de poulets du stock de poulets dont le poids est inférieur ou égal à 1 kg.
- Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 poulets prélevés au hasard et avec remise dans le stock de poulets, associe la proportion de poulets de cet échantillon dont le poids est inférieur ou égal à 1 kg.

On suppose que F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{100}}\right)$ où

p est le pourcentage inconnu de poulets du stock de poulets dont le poids est inférieur ou égal à 1 kg.

a) Déterminer un intervalle de confiance de la proportion p avec le coefficient de confiance 95 % ; les bornes sont à arrondir à 10^{-3} .

b) On considère l'affirmation suivante : « la proportion p est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question a) ». Cette affirmation est-elle vraie ?

CORRIGE P. 300

32. ++ Le bon choix

Une étude sur un échantillon de 400 pièces, prélevées au hasard et avec remise parmi la population constituée d'un très grand nombre de pièces produites par une machine, montre que 120 pièces sont de premier choix, les autres étant de second choix.

Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille $n = 400$ prélevé au hasard et avec remise parmi la population considérée, associe la proportion de pièces de premier choix de l'échantillon. On suppose que F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$, où p est la proportion inconnue de pièces de premier choix dans la population considérée.

Tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-2} .

- Déterminer une estimation de p par un intervalle de confiance avec le coefficient de confiance 95 %.
- Même question avec le coefficient de confiance 99 %.
- Qu'observe-t-on sur les intervalles de confiance d'une proportion p de la population obtenus à partir d'un même échantillon, lorsque le coefficient de confiance varie ?

33. +++ Dosage et qualité

On a contrôlé le dosage d'un produit dans un mélange à la sortie d'une chaîne de conditionnement. Pour un échantillon de 100 lots (tirés au hasard et avec remise) de 5 kilogrammes de mélange analysés, on a obtenu les résultats figurant dans le tableau ci-après où P_i représente la masse du produit exprimée en grammes et n_i l'effectif correspondant :

Un lot de 5 kilogrammes de mélange est dit de « qualité supérieure » s'il contient entre 147 grammes et 155 grammes de produit.

Tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-2} .

P_i	n_i
[141, 143[	1
[143, 145[	5
[145, 147[	6
[147, 149[	21
[149, 151[	32
[151, 153[	22
[153, 155[	7
[155, 157[	4
[157, 159[	1
[159, 161[	1

- Déterminer pour cet échantillon de taille $n = 100$ la proportion f de lots de qualité supérieure.

Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille $n = 100$ prélevé au hasard et avec remise parmi l'ensemble des lots sortant de la chaîne de conditionnement, associe la proportion de lots de qualité supérieure de l'échantillon. On suppose que F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$, où p est la proportion inconnue de lots de qualité extra dans l'ensemble des lots sortant de la chaîne de conditionnement.

Déterminer une estimation de p par un intervalle de confiance centré en f , avec le coefficient de confiance 95 %.

34. +++ Déterminer l'effectif d'un échantillon

Un commerçant vend beaucoup de téléphones et de tablettes. Le commerçant s'intéresse à un modèle de tablette d'une grande marque asiatique. Il veut estimer par un intervalle de confiance la proportion p d'acheteurs de tablettes de ce modèle dans sa clientèle.

Dans ce qui suit, tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-3} .

- Dans un échantillon de 100 clients, 60 achètent un tel appareil.
 - Donner l'estimation ponctuelle de p fournie par cet échantillon.
 - Donner, une estimation de p par intervalle de confiance avec le coefficient de confiance 95 %.
- Déterminer la taille n , n étant supérieur à 30, d'un échantillon de clients pour que l'intervalle de confiance de p , centré sur l'estimation ponctuelle trouvée précédemment, soit $[0,557 ; 0,643]$ avec le coefficient de confiance 99 %.

35. +++ Sondage

Dans cet exercice les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Un candidat à une élection fait effectuer un sondage dans sa circonscription comportant 85 842 électeurs : sur 1 068 personnes interrogées, 550 déclarent vouloir voter pour ce candidat.

On suppose que cet échantillon peut être assimilé à un échantillon prélevé au hasard dans la population des électeurs de la circonscription. Soit F la variable aléatoire, qui à tout échantillon de taille $n = 1\,068$ prélevé au hasard et avec remise dans cette population, associe le pourcentage d'électeurs de cet échantillon voulant voter pour le candidat. On suppose que F , suit la loi normale

$\mathcal{N}\left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$, où p est le pourcentage inconnu des électeurs de la circonscription voulant voter pour le candidat.

1. Déterminer un intervalle de confiance de p avec le coefficient de confiance 0,95.

2. Au vu du résultat de ce sondage, le candidat a-t-il raison de penser que si les élections avaient eu lieu au moment où le sondage a été réalisé et si les réponses au sondage étaient sincères, il aurait été élu au premier tour ?

► Pour les sondages politiques, les échantillons sont constitués par environ 1 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Les personnes sont, le plus souvent, interrogées par téléphone. (Les personnes ne possédant pas de téléphone fixe ne sont donc pas « sondées »...).

Pour constituer l'échantillon, on utilise le plus souvent la méthode des « quotas ».

La méthode des quotas consiste par exemple à reconstituer « une France en miniature » avec 1 000 personnes, prenant en compte le sexe, l'âge, la profession du chef de famille, la catégorie d'agglomération et la région. Un tel échantillon est, ensuite, le plus souvent, assimilé à un échantillon prélevé avec remise.



36. +++ Monte-Carlo et intervalle de confiance avec Scilab et Python

TICE

Soit φ la fonction définie sur $[0, 1]$ par $\varphi(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Les logiciels Scilab et Python donnent ci-dessous une valeur approchée de l'intégrale :

$$p = \int_0^1 \varphi(x) dx.$$

```
-->integrate('exp(-x^2/2)', 'x', 0, 1)
ans =
0.8556243918921
```

```
*** Remote Python engine is active ***
>>> import scipy.integrate as si
>>> import numpy as np
>>> si.quad(lambda x: np.exp(-x*x/2), 0, 1)
(0.855624391892149, 9.499339003095619e-15)
>>> |
```

L'algorithme de Monte-Carlo permet d'obtenir une valeur approchée de p .

La démarche est la suivante :

– on prend au hasard n points de coordonnées (x, y) comprises entre 0 et 1 ;

– un compteur s détermine le nombre de points situés sous la courbe représentative de φ ;

– la fréquence $f = \frac{s}{n}$ est une valeur approchée de p .

1. On désigne par X_n la variable aléatoire indiquant le nombre de points situés sous la courbe de φ .

a) Quelle est la loi de X_n ?

b) Donner, à partir de la fréquence f obtenue par l'algorithme de Monte-Carlo, l'expression d'un intervalle de confiance de p au niveau de confiance de 95%.

2. On a traduit ci-après l'algorithme de Monte-Carlo en langage Scilab et en langage Python.

```
1 s=0
2 n=input("entrer le nombre de points n=")
3 for i=1:n
4     x=rand()
5     y=rand()
6     if y<=exp(-x^2/2) then s=s+1
7     end
8 end
9 disp(s/n)
```

```
def montecarlo(n):
    import numpy as np
    import random as rd
    s=0
    for i in range(n):
        x=rd.random()
        y=rd.random()
        if y<=np.exp(-x**2/2):
            s=s+1
    return s/n
```

À quoi correspond le test « if » ?

3. On a exécuté 4 fois l'algorithme pour $n = 10\,000$ et on a obtenu : 0,853 4 ; 0,856 ; 0,856 1 et 0,861 7.

Combien a-t-on de décimales exactes ?

4. Pour quelles valeurs de n obtient-on trois décimales exactes avec un niveau de confiance de 95% ?

CORRIGÉ P. 300

EXERCICES pour le BTS

Les exercices pour le BTS sont des exercices qui pourraient figurer dans une épreuve de mathématiques pour le BTS (épreuve finale ou CCF).

Tests d'hypothèse

Avec un test bilatéral relatif à une moyenne (exercices 37 à 39)

37. +++ Loi normale, loi binomiale, approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson, test bilatéral relatif à une moyenne

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une usine fabrique un très grand nombre de billes en acier spécial destinées à un certain type de roulement.

Dans cet exercice les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

A. Loi normale

Une bille est conforme lorsque sa masse, exprimée en grammes, appartient à l'intervalle $[14,92 ; 15,08]$.

On note M la variable aléatoire qui, à chaque bille prélevée au hasard dans la production d'une journée, associe sa masse. On suppose que la variable aléatoire M suit la loi normale de moyenne 15 et d'écart type 0,05.

Calculer la probabilité qu'une bille prélevée au hasard dans la production d'une journée soit conforme.

B. Loi binomiale et approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

On note E l'événement : « une bille prélevée au hasard dans un stock important est défectueuse ».

On suppose que $P(E) = 0,01$.

Les roulements fabriqués avec ce type de billes contiennent 36 billes.

On prélève au hasard 36 billes dans un stock suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 36 billes.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de billes de ce prélèvement qui sont défectueuses.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. a) Déterminer la probabilité qu'il n'y ait aucune bille défectueuse dans un tel prélèvement.

b) Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus deux billes défectueuses dans un tel prélèvement.

3. a) On considère que la loi suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par une loi de Poisson. Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.

b) On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ est la valeur obtenue au a). En

utilisant cette loi de Poisson, calculer la probabilité qu'il y ait au plus deux billes défectueuses dans un tel prélèvement.

C. Test d'hypothèse

Pour la fabrication des roulements, les billes doivent peser 15 grammes.

On se propose de construire un test d'hypothèse bilatéral pour contrôler la moyenne m de l'ensemble des masses, en grammes, d'une importante livraison destinée au montage de roulements.

On note Z la variable aléatoire qui à chaque bille prélevée au hasard dans la livraison associe sa masse.

La variable aléatoire Z suit la loi normale de moyenne inconnue m et d'écart type 0,05.

On désigne par $\bar{Z}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 36 pièces prélevé dans la livraison, associe la moyenne des masses des billes de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

L'hypothèse nulle est $H_0 : m = 15$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : m \neq 15$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test en admettant, sous l'hypothèse nulle H_0 , le résultat suivant, qui n'a pas à être démontré :

$$P(14,984 \leq \bar{Z} \leq 15,016) = 0,95.$$

2. On prélève un échantillon aléatoire de 36 billes dans la livraison et on calcule la moyenne des masses des billes de cet échantillon.

On obtient $\bar{x} = 15,025$.

Peut-on conclure, au seuil de risque de 0,05, que la livraison est conforme pour la masse ?

CORRIGÉ P. 300

38. +++ Loi normale, approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson, test bilatéral relatif à une moyenne

Les parties A, B et C sont indépendantes.

Une entreprise produit en grande série des véhicules électriques équipés de batteries au nickel-cadmium. On se propose d'étudier l'autonomie en kilomètres de ces véhicules.

A. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque véhicule pris au hasard dans la production, associe son autonomie.

On admet que X suit la loi normale de moyenne $\mu = 104$ et d'écart type $\sigma = 6$.

1. Déterminer la probabilité p_1 que l'autonomie d'un véhicule pris au hasard dans la production soit comprise entre 98 et 122. Arrondir à 10^{-2} .

2. La probabilité qu'un véhicule ait une autonomie insuffisante et soit donc déclaré non conforme au cahier des charges est $p_2 = 0,04$. Calculer l'autonomie correspondante, c'est-à-dire le nombre réel d tel que $P(X \leq d) = 0,04$. Arrondir à 10^{-1} .

B. Les véhicules sont parqués par lots de 75 avant de recevoir le certificat de conformité.

On note Y la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 75 véhicules pris au hasard dans la production, associe le nombre de véhicules non conformes.

La production est assez importante pour qu'on puisse assimiler tout échantillon de 75 véhicules à un échantillon aléatoire prélevé avec remise. On suppose que la probabilité qu'un véhicule soit non conforme est 0,04.

1. a) Expliquer pourquoi Y suit une loi binomiale et donner les paramètres de cette loi.

b) Calculer, la probabilité $p_3 = P(Y = 0)$ de l'événement « dans l'échantillon prélevé au hasard tous les véhicules sont conformes ». Arrondir à 10^{-3} .

2. a) On admet que la loi précédente peut être approchée par une loi de Poisson de même espérance mathématique. Donner son paramètre λ .

b) On désigne par Z une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ où λ est la valeur obtenue au a). En utilisant cette loi de Poisson, calculer la probabilité p_4 de l'événement « dans l'échantillon prélevé au hasard il y a au plus deux véhicules non conforme ». Arrondir à 10^{-3} .

C. À la suite d'une modification des batteries, on redoute que l'autonomie moyenne des véhicules soit modifiée. Afin de contrôler que la moyenne des autonomies de l'ensemble des véhicules mis sur le marché après modification des batteries est 104, on se propose de construire un test d'hypothèse (test bilatéral, bien que, pour cette situation, un test unilatéral soit plus adapté).

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 36 véhicules, associe la moyenne des autonomies des 36 véhicules (la production est assez importante pour qu'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages de 36 véhicules avec remise).

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 104$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 104$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

On suppose que, sous l'hypothèse nulle H_0 , la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 104 et d'écart type 1.

1. Déterminer le nombre réel positif h tel que $P(104 - h \leq \bar{X} \leq 104 + h) = 0,95$. Arrondir à 10^{-2} .

2. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

3. Une étude statistique sur un échantillon de 36 véhicules donne 102,9 comme moyenne des autonomies des véhicules de cet échantillon. Utiliser le test avec cet échantillon et conclure.

39. +++ Ajustement affine, probabilités conditionnelles, loi normale, test bilatéral relatif à une moyenne

Les quatre parties de cet exercice peuvent être traitées indépendamment.

Une usine fabrique des pièces en bois dont la cote principale C doit être égale à 15 mm.

A. Pour un réglage donné de la machine-outil qu'il utilise pour la réalisation de ces pièces, un opérateur s'est aperçu que la cote, obtenue dans les conditions de mise en œuvre sur un chantier, varie en fonction du taux d'humidité du bois lors du travail en atelier. Il réalise quelques mesures, dont les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

Rang i	1	2	3	4	5	6
t_i : taux d'humidité	11,2	11,6	12	12,4	12,8	13
C_i : cote (en mm)	15,25	15,17	15,07	14,93	14,82	14,81

Le nuage de cette série statistique (t_i, C_i) est donné en annexe à rendre avec la copie.

1. Donner l'équation de la droite $\mathcal{D}$ d'ajustement de C en t , obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients sont à arrondir à 10^{-3} .

2. Tracer la droite $\mathcal{D}$ sur le graphique fourni en annexe à rendre avec la copie.

3. Avec le réglage donné de la machine, si l'on se réfère à cet ajustement, donner, par la méthode de votre choix, le taux d'humidité du bois utilisé pour obtenir la cote attendue (c'est-à-dire 15 mm).

B. Dans cette usine, on maintient dorénavant le taux d'humidité du bois à une valeur constante. Les pièces en bois sont fabriquées en grande série dans deux ateliers SUD et NORD. L'atelier SUD produit 100 pièces par jour et l'atelier NORD produit 400 pièces par jour.

Après fabrication, on constate que 2 % des pièces produites par l'atelier SUD et 3 % de celles de l'atelier NORD présentent un défaut de finition.

À la fin de la journée, on choisit au hasard une pièce dans la production totale de la journée.

Calculer la probabilité que cette pièce ne présente aucun défaut de finition.

C. On s'intéresse, dans cette partie, aux pièces fabriquées qui n'ont aucun défaut de finition.

On admet que la variable aléatoire C qui, à chaque pièce prélevée au hasard dans la production d'une journée associe sa cote, suit une loi normale de moyenne 15 et d'écart type σ . Une pièce est acceptée si sa cote se situe dans l'intervalle $[14,9 ; 15,1]$.

Quelle est la probabilité qu'une pièce soit acceptée, lorsque $\sigma = 0,05$? Arrondir à 10^{-3} .

D. Les responsables de l'usine souhaitent contrôler, à l'aide d'un test bilatéral au seuil de risque de 5 %, que la cote moyenne de l'ensemble des pièces de la production de l'usine est bien égale à 15 mm.

Pour cela, ils projettent de réaliser un tirage d'un échantillon de 50 pièces de la production.

On admet pour la suite que les tirages d'un tel échantillon sont des tirages avec remise.

1. Donner l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 qui seront utilisées pour ce test.

On appelle $\bar{C}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 pièces, associe la moyenne des cotes des pièces de l'échantillon.

On admet que, sous l'hypothèse nulle, $\bar{C}$ suit la loi normale de moyenne 15 et d'écart type 0,02.

2. a) Déterminer le nombre réel h tel que : $P(15 - h \leq \bar{C} \leq 15 + h) = 0,95$. Arrondir à 10^{-2} .

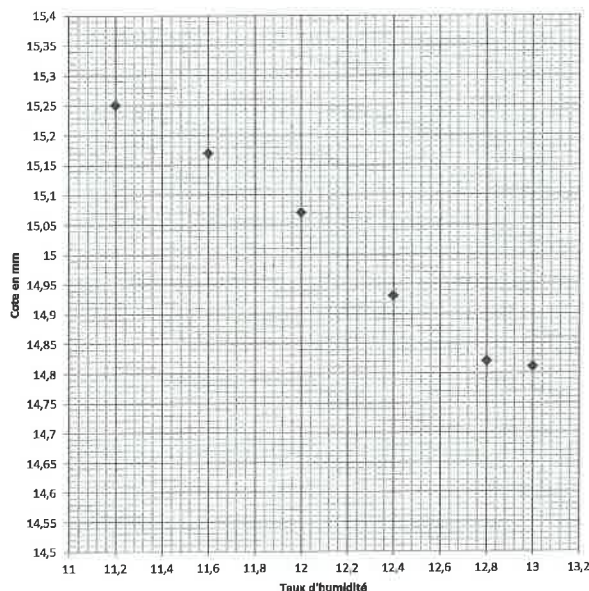
b) Énoncer la règle de décision du test.

3. Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification. La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

On prélève un échantillon aléatoire de 50 pièces dans la production et on observe que, dans cet échantillon, la moyenne des cotes est 15,02. Au seuil de 5 % :

on accepte l'hypothèse H_0	on rejette l'hypothèse H_0	on ne peut pas conclure
------------------------------	------------------------------	-------------------------

Annexe, à rendre avec la copie



Avec un test unilatéral relatif à une moyenne (exercice 40)

► On peut se reporter à l'exercice corrigé 12.

40. +++ Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson, test unilatéral relatif à une moyenne
Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Les résultats obtenus seront arrondis au centième.

Dans un centre d'assistance par téléphone, chaque client doit patienter avant d'être mis en relation avec un conseiller.

A. On admet que 5 % des clients attendent plus de 8 minutes.

Un sondage réalisé par ce centre téléphonique consiste à demander à 60 clients choisis au hasard s'ils ont attendu plus de 8 minutes. On suppose que les durées d'attente des clients sont indépendantes les unes des autres et que le nombre de clients est suffisamment grand pour que ce choix au hasard soit assimilé à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire qui associe à cet échantillon, le nombre de clients ayant attendu plus de 8 minutes. On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 60$ et $p = 0,05$.

On approche X par une variable aléatoire Y qui suit une loi de Poisson.

1. Donner le paramètre de cette loi.

2. En utilisant la variable aléatoire Y , calculer une estimation de la probabilité qu'au moins 6 clients attendent plus de 8 minutes. Arrondir à 10^{-2} .

B. Les clients se plaignant d'attendre trop longtemps, une enquête est alors effectuée sur un échantillon de 100 personnes pour vérifier la moyenne μ , exprimée en minutes, du temps d'attente.

Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Temps d'attente en minutes	[0, 2[	[2, 3[	[3, 4[	[4, 5[	[5, 6[	[6, 8[	[8, 12[
Nombre de clients	13	16	19	17	15	15	5

On admet que la répartition du nombre de clients est régulière dans chacun des intervalles.

1. Calculer la moyenne $\bar{d}$ de cet échantillon (on utilisera les centres des intervalles pour effectuer les calculs). Arrondir à 10^{-2} .

2. On se propose de construire un test unilatéral pour décider si le temps d'attente moyen est supérieur à 4 minutes.

On note D la variable aléatoire qui, à chaque client associe son temps d'attente, exprimé en minutes.

La variable D suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\sigma = 2,4$.

On désigne par $\bar{D}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 clients choisis au hasard associe la moyenne de leurs temps d'attente. Le nombre de clients est suffisamment élevé pour que l'on puisse assimiler ce choix de clients à un tirage avec remise.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 4$.

a) Déterminer l'hypothèse alternative H_1 .

b) Sous l'hypothèse H_0 , la variable aléatoire $\bar{D}$ suit la loi normale de moyenne 4 et d'écart type 0,24. Déterminer sous cette hypothèse le nombre réel h positif tel que : $P(\bar{D} \leq 4 + h) = 0,95$. Arrondir à 10^{-2} .

c) En déduire la règle de décision de ce test.

d) D'après l'échantillon étudié, peut-on au seuil de 5 % conclure que la moyenne des temps d'attente est supérieure à 4 minutes ?

Avec un test unilatéral relatif à une proportion (exercice 41)

► On peut se reporter à l'exercice corrigé 19.

41. +++ Probabilités conditionnelles, loi binomiale, test unilatéral relatif à une proportion

Un grossiste en fournitures de bureau revend un ruban adhésif transparent répondant à deux critères :

- (i) pouvoir être repositionné au moins une fois sans arracher le support, noté C_1 ;
- (ii) ne pas jaunir le papier sur lequel il est posé, noté C_2 .

Les réponses des trois parties sont indépendantes.

Les résultats approchés seront arrondis à 10^{-3} .

Partie A

Ce grossiste a trois fournisseurs Rubatop, ADZif et S.A.Col. Il commande 27 % des rubans adhésifs transparents chez Rubatop, 33 % chez ADZif et 40 % chez S.A.Col. Le pourcentage de rubans qui ne répondent pas au critère C_1 est 2,9 % chez Rubatop, 3,1 % chez ADZif et 4,2 % chez S.A.Col.

Ensuite, les rubans sont répartis dans le rayon sans tenir compte du fournisseur.

1. Un client prélève au hasard un ruban adhésif dans le rayon.

Montrer que la valeur approchée arrondie à 10^{-3} de la probabilité d'obtenir un ruban ne répondant pas au critère C_1 est 0,035.

2. Le chef de rayon, après réclamation du client, a en main un ruban adhésif ne répondant pas au critère C_1 . Quelle est la probabilité que ce ruban vienne de chez ADZif ?

Partie B

La probabilité qu'un ruban adhésif jaunisse le papier est de 0,008. Un client achète 500 rubans adhésifs. On assimilera le choix de ces 500 rubans à un tirage avec remise.

On s'intéresse à la variable aléatoire X qui à chaque lot de 500 rubans adhésifs, associe le nombre de ceux qui jaunissent le papier.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Quelle est la probabilité qu'au moins un de ces 500 rubans adhésifs jaunisse le papier ?

Partie C

Après leur utilisation, le client s'aperçoit que six rubans adhésifs sur les 500 jaunissent le papier. Il décide donc de demander au grossiste de vérifier par un test unilatéral au seuil de 5 % si le lot est compatible avec son affirmation d'avoir dans un stock $p = 0,8$ % des rubans ne satisfaisant pas au critère C_2 .

L'hypothèse nulle est $H_0 : p = 0,008$ et l'hypothèse alternative est $H_1 : p > 0,008$.

1. On désigne par F la variable qui, à tout lot de 500 rubans adhésifs prélevés au hasard avec remise, associe la proportion de rubans qui jaunissent le papier.

On suppose, sous l'hypothèse nulle, que F suit la loi normale de moyenne 0,008 et d'écart type $\sqrt{\frac{0,008(1-0,008)}{500}}$.

a) Déterminer le nombre a tel que $P(F \leq a) = 0,95$. Arrondir à 10^{-3} .

b) Énoncer la règle de décision du test.

2. Au risque de 5 %, et suite à la requête de son client sur l'échantillon des 500 rubans qu'il a acheté, le grossiste doit-il remettre en cause son affirmation ?

Intervalle de confiance

Avec un intervalle de confiance d'une moyenne (exercices 42 à 44)

42. +++ Loi normale, événements indépendants, loi binomiale, estimation d'une moyenne par intervalle de confiance

Les quatre questions de cet exercice sont indépendantes.

Une usine fabrique de grandes quantités d'un certain type de pièces mécaniques dont les dimensions théoriques sont 65 mm pour la longueur et 10 mm pour la largeur.

Dans ce qui suit, tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

1. Loi normale

Une pièce de ce type a une largeur acceptable lorsque celle-ci, exprimée en millimètres, est comprise entre 9 et 11 millimètres.

On note L la variable aléatoire qui, à chaque pièce choisie au hasard dans la production d'une journée, associe sa largeur.

On suppose que L suit la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 0,5.

Déterminer la probabilité qu'une pièce ait une largeur acceptable.

2. Événements indépendants

On note A l'événement : « une pièce prélevée au hasard dans un stock important présente un défaut de résistance à la torsion ».

On note B l'événement : « une pièce prélevée au hasard dans le stock présente un défaut de longueur ».

On admet que les probabilités des événements A et B sont $P(A) = 0,03$ et $P(B) = 0,02$ et on suppose que ces deux événements sont indépendants.

Les questions a), b) et c) suivantes sont des questions à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

a) La probabilité de l'événement E_1 : « une pièce prélevée au hasard dans le stock présente les deux défauts » est :

0,05	0,006	0,0006
------	-------	--------

b) La probabilité de l'événement E_2 : « une pièce prélevée au hasard dans le stock présente au moins un des deux défauts » est :

0,05	0,0494	0,9506
------	--------	--------

c) La probabilité de l'événement E_3 : « une pièce prélevée au hasard dans le stock ne présente aucun des deux défauts » est :

0,9506	0,05	0,0494
--------	------	--------

3. Loi binomiale

Dans une grosse livraison destinée à l'exportation on prélève au hasard 40 pièces pour vérification. La livraison est assez importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 40 pièces.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini de 40 pièces, associe le nombre de pièces défectueuses de ce prélèvement.

Dans cette question, on prend 0,05 comme valeur de la probabilité de l'événement : « une pièce choisie au hasard dans la livraison est défectueuse ».

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale ; déterminer les paramètres de cette loi.

b) On approche la loi binomiale par une loi de Poisson de même espérance mathématique.

Déterminer le paramètre λ de cette loi.

c) On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ a la valeur obtenue en b).

En utilisant la loi de Poisson, déterminer la probabilité de l'événement F : « le prélèvement contient au plus deux pièces défectueuses ».

4. Estimation d'une moyenne par intervalle de confiance

Dans cette question on s'intéresse à la longueur des pièces. On mesure la longueur de chacune des 50 pièces d'un échantillon prélevé au hasard et avec remise dans une grosse commande.

On constate que les valeurs approchées arrondies à 10^{-3} de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type s des longueurs, en millimètres, de cet échantillon sont :

$$\bar{x} = 64,715 \text{ et } s = 0,095.$$

a) À partir des informations portant sur cet échantillon, donner une estimation ponctuelle de la moyenne μ et de l'écart type σ de la longueur des pièces de l'ensemble de la commande.

b) Soit $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 pièces prélevées au hasard et avec remise dans la commande, associe la moyenne des longueurs des pièces de cet échantillon.

On suppose que $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{50}}$, et on prend pour valeur de σ

l'estimation ponctuelle obtenue à la question 4a).

Déterminer un intervalle de confiance centré en $\bar{x}$ de la moyenne μ des longueurs des pièces de la commande, avec le coefficient de confiance 95 %.

c) On considère l'affirmation suivante : « la moyenne μ des longueurs des pièces de la commande appartient obligatoirement à l'intervalle obtenu à la question 4b) ».

Peut-on déduire de ce qui précède qu'elle est vraie ?

CORRIGE P. 300

43. +++ Ajustement affine, loi binomiale, estimation d'une moyenne par intervalle de confiance

Les parties A, B et C de cet exercice sont indépendantes.

Dans les parties A et B, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

A. Ajustement affine

Le tableau suivant donne le coût annuel de maintenance, en milliers d'euros, de climatiseurs dans un immeuble de bureaux, en fonction de l'âge de l'installation exprimé en années :

Âge : x_i	1	2	3	4	5	6
Coût : y_i	9,5	10	11	11	12	13

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$ dans le plan muni d'un repère orthogonal d'unités graphiques : 2 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées.

2. Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique double (x_i, y_i) .

Aucun calcul intermédiaire n'est demandé.

3. On admet qu'un ajustement affine par la méthode des moindres carrés est justifié.

a) Déterminer par cette méthode une équation de la droite de régression $\mathcal{D}$ de y en x .

b) Tracer $\mathcal{D}$ dans le même repère qu'au 1.

4. À l'aide de l'équation de la droite $\mathcal{D}$, donner une estimation du coût de maintenance d'une installation âgée de 7 ans.

B. Loi binomiale

Dans cette partie, on s'intéresse à des climatiseurs d'un certain type.

Au moment d'équiper un de ses immeubles de 20 climatiseurs de ce type, une entreprise s'intéresse aux essais réalisés par le fournisseur lors de la mise au point des climatiseurs.

La probabilité qu'un climatiseur tombe en panne durant son premier mois de fonctionnement est $p = 0,15$. Les pannes des différents climatiseurs sont supposées indépendantes.

On prélève au hasard 20 climatiseurs dans le stock très important du fournisseur et on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de climatiseurs qui sont tombés en panne pendant leur premier mois de fonctionnement.

1. Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale. Donner les paramètres de cette loi.

2. Calculer la probabilité des événements E , F et G suivants :
 E : « aucun climatiseur tombe en panne au cours de son premier mois de fonctionnement ».

F : « deux climatiseurs tombent en panne au cours de leur premier mois de fonctionnement ».

G : « au plus deux climatiseurs tombent en panne au cours de leur premier mois de fonctionnement ».

C. Estimation d'une moyenne par intervalle de confiance

Dans cette partie, l'unité de temps est l'heure et les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

On dispose de l'information suivante : pour un échantillon de 100 interventions de maintenance sur des climatiseurs d'un certain type, la moyenne des durées de ces interventions est $\bar{x} = 3,27$.

1. Donner une estimation ponctuelle de la moyenne μ des durées de l'ensemble de toutes les interventions de maintenance effectuées sur ce type de climatiseur.

2. Soit $\bar{Y}$ la variable aléatoire qui, à tout prélèvement aléatoire avec remise de $n = 100$ interventions dans l'ensemble de toutes les interventions de maintenance effectuées sur ce type de climatiseur, associe la moyenne des durées de ces 100 interventions.

On suppose que $\bar{Y}$ suit la loi normale de moyenne μ inconnue et de l'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ où $\sigma = 1,38$.

a) À l'aide de l'échantillon de la question **1**, donner une estimation de μ par un intervalle de confiance de centre $\bar{x}$ avec le coefficient de confiance 95 %

b) On considère l'affirmation suivante :

« La moyenne μ est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question a) ».

Cette affirmation est-elle vraie ? (On ne demande pas de justification.)

44. +++ Loi normale, loi binomiale et loi de Poisson, intervalle de confiance pour une moyenne

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise fabrique, en grande quantité, des tiges métalliques cylindriques pour l'industrie. Leur longueur et leur diamètre sont exprimés en millimètres.

Dans cet exercice, sauf indication contraire, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

A. Loi normale

Une tige de ce type est considérée comme conforme pour la longueur lorsque celle-ci appartient à l'intervalle : $[99,45 ; 100,55]$.

On note X la variable qui, à chaque tige prélevée au hasard dans la production d'une journée, associe sa longueur.

On suppose que X suit la loi normale de moyenne 100 et d'écart type 0,25.

1. Calculer la probabilité qu'une tige prélevée au hasard dans la production d'une journée soit conforme pour la longueur.

2. Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification. La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Le nombre réel h positif tel que :

$P(100 - h \leq X \leq 100 + h) = 0,95$ a pour valeur approchée arrondie à 10^{-1} :

0,3	0,5	0,8
-----	-----	-----

B. Loi binomiale et loi de Poisson

Dans un lot de ce type de tiges, 3 % des tiges ne sont pas conformes pour la longueur. On prélève au hasard 50 tiges de ce lot pour vérification de la longueur. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 tiges.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 50 tiges, associe le nombre de tiges non conformes pour la longueur.

1. Justifier que la variable aléatoire Y suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, deux tiges ne soient pas conformes pour la longueur.

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux tiges ne soient pas conformes pour la longueur.

4. On considère que la loi suivie par Y peut être approchée par une loi de Poisson. Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.

5. On désigne par Z une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ où λ a la valeur obtenue au **4**.

Calculer $P(Z = 2)$ et $P(Z \leq 2)$.

C. Intervalle de confiance

Dans cette question on s'intéresse au diamètre des tiges, exprimé en millimètres.

On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 50 tiges dans la production d'une journée.

Soit $\bar{D}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 tiges prélevées au hasard et avec remise dans la production d'une journée, associe la moyenne des diamètres des tiges de cet échantillon.

On suppose que $\bar{D}$ suit la loi de moyenne inconnue μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{50}}$ avec $\sigma = 0,19$.

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue, arrondie à 10^{-2} , est $\bar{x} = 9,99$.

1. À partir des informations portant sur cet échantillon, donner une estimation ponctuelle de la moyenne μ des diamètres des tiges produites dans cette journée.

2. Déterminer un intervalle de confiance centré sur $\bar{x}$ de la moyenne μ des diamètres des tiges produites pendant la journée considérée, avec le coefficient de confiance 95 %.

3. On considère l'affirmation suivante : « la moyenne μ est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question **4**. ». Est-elle vraie ? (On ne demande pas de justification.)

Avec un intervalle de confiance d'une proportion (exercices 45 et 46)

45. +++ Variables aléatoires indépendantes suivant une loi normale, loi binomiale, intervalle de confiance d'une proportion

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise fabrique en grande série des pièces en bois. Ces pièces sont prévues pour s'encastrer les unes dans les autres.



Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

A. Loi normale

Une pièce de ce type est conforme lorsque sa cote x , exprimée en millimètres, appartient à l'intervalle $[9,5 ; 10,5]$ et lorsque sa cote y appartient à l'intervalle $[10,5 ; 11,5]$.

1. On note X la variable aléatoire qui, à chaque pièce de ce type prélevée au hasard dans la production d'une journée, associe sa cote x . On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 0,21.

Calculer $P(9,5 \leq X \leq 10,5)$.

2. On note Y la variable aléatoire qui, à chaque pièce de ce type prélevée au hasard dans la production d'une journée, associe sa cote y . On admet que $P(10,5 \leq Y \leq 11,5) = 0,985$. On suppose que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.

On prélève une pièce au hasard dans la production d'une journée. Déterminer la probabilité qu'elle soit conforme.

B. Loi binomiale et loi de Poisson

On considère un stock important de pièces.

On note E l'événement : « une pièce prélevée au hasard dans le stock de pièces est défectueuse ».

On suppose que $P(E) = 0,03$.

On prélève au hasard 50 pièces dans le stock de pièces pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 pièces.

On considère la variable aléatoire Z qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de pièces de ce prélèvement qui sont défectueuses.

1. Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer $P(Z = 0)$ et $P(Z \leq 2)$.

3. On considère que la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire Z peut être approchée par une loi de Poisson.

a) Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.

b) On désigne par Z_1 une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ a la valeur obtenue au a).

En utilisant cette loi de Poisson, calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement de 50 pièces, au plus deux pièces soient défectueuses.

C. Intervalle de confiance

Dans cette partie on considère une grande quantité de pièces devant être livrées à une chaîne d'hypermarchés. On considère un échantillon de 100 pièces prélevées au hasard dans cette livraison. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce tirage à un tirage avec remise.

On constate que 96 pièces sont sans aucun défaut.

1. Donner une estimation ponctuelle de la proportion inconnue p des pièces de cette livraison qui sont sans aucun défaut.

2. Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 pièces prélevées au hasard et avec remise dans cette livraison, associe la proportion des pièces de cet échantillon qui sont sans aucun défaut.

On suppose que F suit la loi normale de moyenne p et d'écart type $\sqrt{\frac{p(1-p)}{100}}$, où p est la proportion inconnue des pièces de la livraison qui sont sans aucun défaut.

Déterminer un intervalle de confiance de la proportion p avec le coefficient de confiance 95 %.

CORRIGE P. 300

46. +++ Loi normale, loi binomiale, intervalle de confiance d'une proportion

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Un particulier souhaite acheter, auprès d'un producteur, des bottes de paille pour l'isolation de sa maison.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

A. Loi normale

On prélève au hasard une botte de paille dans la production d'une journée.

1. On note X la variable aléatoire qui, à chaque botte ainsi prélevée, associe son épaisseur, exprimée en millimètres. On admet que X suit la loi normale de moyenne 360 et d'écart type 18.

Calculer la probabilité $P(350 \leq X \leq 370)$.

2. On note Y la variable aléatoire qui, à chaque botte prélevée dans la production de cette journée, associe sa densité exprimée en kg/m^3 . On admet que Y suit la loi normale de moyenne 100 et d'écart type 5.

Calculer la probabilité qu'une botte prélevée dans la production de cette journée ait une densité comprise entre 90 kg/m^3 et 110 kg/m^3 .

3. On suppose que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.

Une botte de paille est conforme aux normes d'isolation si son épaisseur, exprimée en millimètres, appartient à l'intervalle $[350, 370]$ et si sa densité, exprimée en kg/m^3 , appartient à l'intervalle $[90, 110]$.

Calculer la probabilité qu'une botte prélevée dans la production de cette journée soit conforme aux normes d'isolation.

Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète ou non aboutie, sera prise en compte.

B. Loi binomiale

On considère un stock important de bottes de paille, dont une partie est destinée à un usage d'isolation. On note E l'événement : « une botte prélevée au hasard dans le stock est conforme aux normes d'isolation ».

On suppose que $P(E) = 0,4$.

► Il y a beaucoup de déchets dans ce type de production.

On prélève au hasard 5 bottes de paille dans le stock pour vérification de la conformité aux normes d'isolation. Le stock est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 5 bottes.

On considère la variable aléatoire Z qui, à tout prélèvement de 5 bottes ainsi défini, associe le nombre de bottes de paille conformes aux normes d'isolation.

1. Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, toutes les bottes de paille soient conformes aux normes d'isolation.

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au moins 4 bottes de paille soient conformes aux normes d'isolation.

C. Intervalle de confiance

Dans cette partie, on considère les bottes de paille produites un jour donné. On prélève au hasard un échantillon de 50 bottes de paille dans cette production. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On constate que 37 bottes de paille de cet échantillon sont conformes aux normes d'isolation.

1. Donner une estimation ponctuelle de la proportion inconnue p des bottes de paille de cette production qui sont conformes aux normes d'isolation.

2. Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 bottes ainsi prélevé dans cette production, associe la proportion des bottes de cet échantillon qui sont conformes aux normes d'isolation.

On suppose que F suit la loi normale de moyenne inconnue p et d'écart type $\sqrt{\frac{p(1-p)}{50}}$.

a) Déterminer un intervalle de confiance de la proportion p au niveau de confiance de 95 %.

b) On considère l'affirmation suivant : « la proportion p est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 2. a) ».

Cette affirmation est-elle vraie ? (Donner la réponse sans explication.)

Des QCM pour le BTS (exercices 47 et 48)

47. +++ Test bilatéral relatif à une moyenne sous forme de QCM

Une importante commande de pièces d'un certain modèle pour de l'équipement automobile est passée auprès d'un sous-traitant. La hauteur de ces pièces doit être de 400 millimètres.

On se propose de construire un test d'hypothèse bilatéral pour contrôler, au moment de la livraison, la moyenne μ de l'ensemble des hauteurs, en millimètres, des pièces.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque pièce prélevée au hasard dans la livraison associe sa hauteur.

La variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\sigma = 5$.

On désigne par $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 pièces prélevé dans la livraison, associe la moyenne des hauteurs des pièces de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 400$.

L'hypothèse alternative est $H_1 : \mu \neq 400$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1. Sous l'hypothèse H_0 , on admet que la variable aléatoire $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 400 et d'écart type 0,5.

Le nombre réel h est positif tel que :

$P(400 - h \leq \bar{X} \leq 400 + h) = 0,95$ est :

a) $h = 0,95$; b) $h = 0,98$; c) $h = 1$.

2. On prélève un échantillon aléatoire de 100 pièces dans la livraison reçue et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des hauteurs des pièces est $\bar{x} = 399,12$.

Au seuil de 5 % :

a) la livraison est conforme pour la hauteur ;

b) la livraison n'est pas conforme pour la hauteur ;

c) on ne peut pas conclure.

CORRIGÉ P. 300

48. +++

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Aucune justification n'est demandée.

Pour chaque question, il n'existe qu'une seule affirmation correcte.

Le candidat présentera les résultats en reproduisant et en complétant sur sa copie un tableau ayant l'aspect suivant :

Question	1	2	3	4	5	6
Affirmation correcte						

1. Estimation ponctuelle pour une moyenne

Une machine produit en grande série des objets de masse théorique 180 grammes.

La moyenne des masses d'un lot important de ces pièces est inconnue.

On prélève au hasard, avec remise, un échantillon de 49 objets dans ce lot. On détermine la moyenne des masses des objets de cet échantillon. On trouve $\bar{x} = 179,93$.

Une estimation ponctuelle de la moyenne inconnue m des masses des objets du lot est :

a) $\mu = 25,70$; b) $\mu = 180$; c) $\mu = 179,93$.

2. Estimation ponctuelle pour un écart type

Pour l'échantillon de la question 1 on a trouvé un écart type de 1,80.

Une estimation ponctuelle de l'écart type inconnu σ des masses des objets de ce lot est :

a) $s = 1,80$; b) $s = 1,82$; c) $s = 0,26$.

3. Estimation ponctuelle pour une proportion

Dans un grand groupe bancaire, on s'intéresse aux pannes susceptibles de survenir aux ordinateurs mis en service depuis 6 mois.

On considère un échantillon de 100 ordinateurs prélevés au hasard, avec remise, dans le parc des ordinateurs mis en service depuis 6 mois. On constate que 93 ordinateurs de cet échantillon n'ont pas eu de panne.

Une estimation ponctuelle de la proportion f des ordinateurs de ce parc qui n'ont pas eu de panne est :

- a) 0,093 ; b) 0,93 ; c) 0,94.

4. Estimation d'une moyenne par intervalle de confiance

Une entreprise fabrique des tiges métalliques pour l'industrie.

On s'intéresse au diamètre des tiges, exprimé en millimètres.

On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 50 tiges dans la production d'une journée.

Soit $\bar{D}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 tiges prélevées au hasard et avec remise dans la production d'une journée, associe la moyenne des diamètres des tiges de cet échantillon.

On suppose que $\bar{D}$ suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{50}}$ avec $\sigma = 0,19$.

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue, arrondie à 10^{-2} , est $\bar{x} = 9,99$.

Un intervalle de confiance centré sur $\bar{x}$ de la moyenne μ des diamètres des tiges produites pendant la journée considérée, avec le coefficient de confiance 95 % est, en arrondissant les bornes à 10^{-2} :

- a) [9,95 ; 10,05] ; b) [9,62 ; 10,36] ; c) [9,94 ; 10,04].

5. Estimation d'une moyenne par intervalle de confiance (suite)

On reprend la situation du 4. On désigne par I l'intervalle obtenu.

Alors :

- a) La moyenne inconnue μ est obligatoirement dans l'intervalle I ;
b) La moyenne inconnue μ est dans I et voisine du centre de cet intervalle ;
c) On ne peut pas répondre.

6. Estimation d'une proportion par intervalle de confiance

On considère un échantillon de 100 imprimantes prélevées au hasard dans un stock important d'une grande chaîne de distribution.

Ce stock est assez important pour qu'on puisse assimiler ce tirage à un tirage avec remise.

On constate que 94 imprimantes sont sans aucun défaut.

Soit F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 imprimantes prélevées au hasard et avec remise dans ce stock, associe la proportion des imprimantes de cet échantillon qui sont sans aucun défaut.

On suppose que F suit la loi normale de moyenne p et d'écart type $\sqrt{\frac{p(1-p)}{100}}$, où p est la proportion inconnue des imprimantes du stock qui sont sans aucun défaut.

Un intervalle de confiance, ayant pour centre la proportion de l'échantillon, de la proportion p avec le coefficient de confiance 95 % est, en arrondissant les bornes à 10^{-2} :

- a) [0,89 ; 0,99] ; b) [0,90 ; 0,98] ; c) [0,88 ; 0,98].

CORRIGÉ P. 308